บทที่ 4

การถ่ายทอดสัญญาณข้อมูล

fppt.com

4.1 ทิศทางการถ่ายทอดสัญญาณ

อุปกรณ์สื่อสารที่นำมาใช้งานร่วมกับสายสัญญาณจะเป็นตัวบังคับให้ข้อมูลถูกถ่ายทอดออกไปยังเป้าหมายที่ต้องการ

วิธีการควบคุมทิศทางการส่งข้อมูล (Transmission Direction) มี 3วิธี คือ

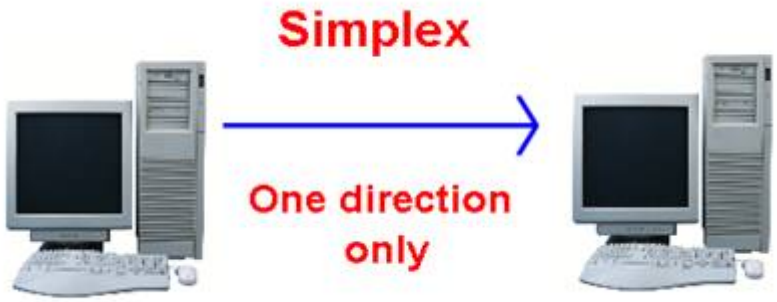
1.แบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission)

2.แบบกึ่งสองทิศทาง (Half-Duplex Transmission)

3.แบบสองทางสมบูรณ์ (Full-Duplex Transmission)

4.1.1 การถ่ายทอดสัญญาณแบบทิศทางเดียว

- การควบคุมทิศทางการส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission) ยอมให้มีการส่งข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับเท่านั้น ทางฝั่งผู้รับไม่สามารถส่งข้อมูลย้อนกลับมายังผู้ส่งได้
- แต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเท่านั้น เช่น ถ้าฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ส่ง อีกฝ่ายหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้รับ
- เช่น จอภาพ CRT คีย์บอร์ด การแพร่ภาพโทรทัศน์ผ่านเสาอากาศที่บ้านกับเสาส่งสัญญาณ



ส่งข้อมูลอย่างเดียว รับข้อมูลอย่างเดียว

4.1.2 การถ่ายทอดสัญญาณแบบกึ่งสองทิศทาง

- การถ่ายทอดสัญญาณแบบกึ่งสองทิศทาง (Half-duplex Transmission) ยินยอมให้ผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้และผู้รับก็สามารถส่งข้อมูลกลับมายังผู้ส่งข้อมูลได้ แต่มีเงื่อนไขว่าทั้งผู้ส่งและผู้รับจะส่งข้อมูลพร้อมกันไม่ได้
- การสื่อสารรูปแบบนี้ สามารถเปลี่ยนสถานะจากผู้ส่งให้กลายเป็นผู้รับ หรือจากผู้รับให้กลายเป็นผู้ส่งด้วยการสับสวิตช์จากสถานะการรับข้อมูลไปเป็นการส่งข้อมูล หรือจากสถานะการส่งข้อมูลไปเป็นการรับข้อมูล
- เช่น วิทยุสื่อสารของตำรวจ วิทยุสื่อสารใช้งานทั่วไป/วิทยุสื่อสารคลื่นความถี่ประชาชน (Citizens band radio : CB Radio) วิทยุสื่อสาร (WalkyTalky)

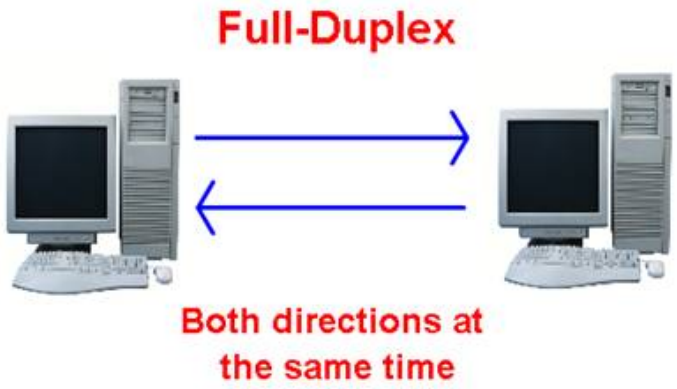






4.1.3 การถ่ายทอดสัญญาณแบบสองทิศทางสมบูรณ์

- การถ่ายทอดสัญญาณแบบสองทิศทางสมบูรณ์ (Full-Duplex Transmission)
- ยินยอมให้ทั้งฝ่ายผู้ส่งและผู้รับข้อมูลสามารถส่งข้อมูลไปยังอีกฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลา กล่าวคือ ทั้งฝั่งรับและฝั่งส่งสามารถสื่อสารพร้อมกันได้ในขณะเวลาเดียวกัน
- เช่น โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ ช่องสื่อสารแบบ RS-232



4.2รูปแบบการถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอล

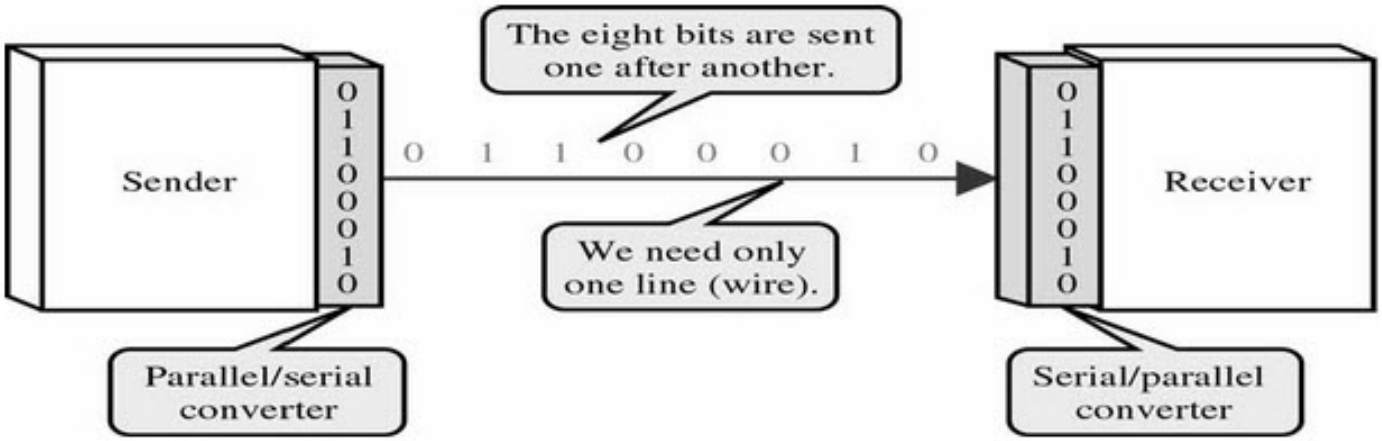
รูปแบบการถ่ายทอดสัญญาณ (Transmission Mode) มีอยู่ 2 แบบ มีดังนี้

1. การส่งข้อมูลแบบขนาน (Parallel Transmission)
2. การส่งข้อมูลแบบอนุกรม (Serial Transmission)

4.2.2 การส่งข้อมูลแบบอนุกรม (Serial Transmission)

กลไกการส่งข้อมูลแบบอนุกรม ทำได้โดยจะทยอยส่งสัญญาณข้อมูลไปตามสายสื่อสารเพียงเส้นเดียว ด้วยการส่งทีละบิตในหนึ่งรอบสัญญาณนาฬิกา การถ่ายทอดข้อมูลจึงเกิดขึ้น ทีละบิตต่อเนื่องกัน ในลักษณะของกระแสบิต (Bit Stream) ไปผ่านทางสัญญาณเพียงเส้นเดียวจนกว่าจะหมด ซึ่งปลายทางทางฝั่งผู้รับก็จะรับข้อมูลเข้ามาทีละบิต และจะทำการรวบรวมบิต เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

- ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลแบบอนุกรม ได้แก่ โมเด็ม



ข้อดี ของการส่งข้อมูลแบบอนุกรม

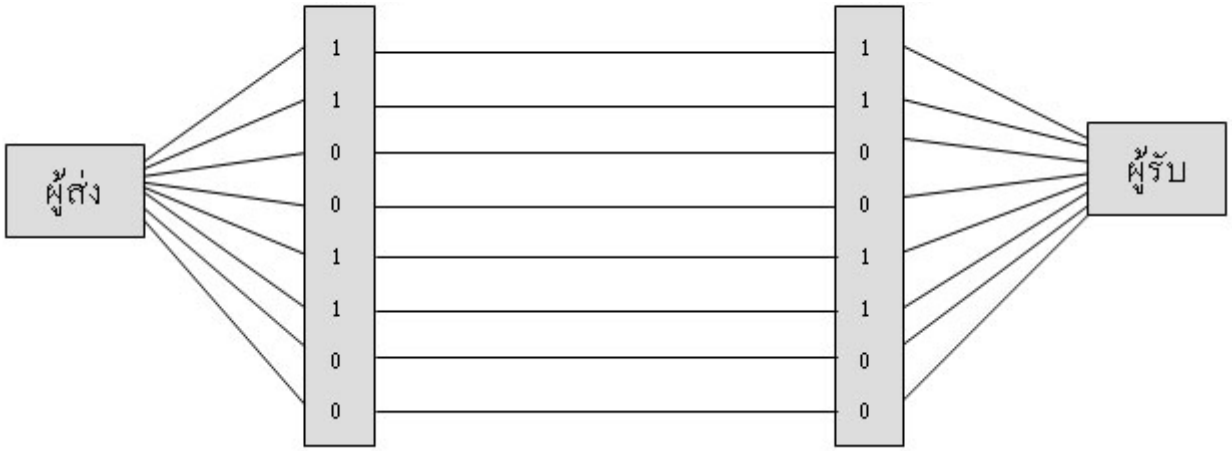
- ประหยัดสายสื่อสาร เนื่องจากใช้สายสื่อสารเพียงเส้นเดียว
- สามารถส่งข้อมูลได้ตั้งแต่ระยะทางสั้นๆ จนถึงระยะทางไกล

ข้อเสีย ของการส่งข้อมูลแบบอนุกรม

- ความล่าช้าในการส่งข้อมูล เนื่องจากมีช่องสัญญาณเพียงช่องเดียวเท่านั้น

4.2.1 การส่งข้อมูลแบบขนาน (Parallel Transmission)

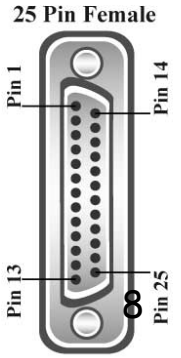
- กลไกการส่งข้อมูลแบบขนาน ทำได้โดยการส่งข้อมูล หลายๆ บิต จำนวน n บิตไปพร้อมๆ กันในหนึ่งรอบสัญญาณนาฬิกา
- เช่น การสั่งคอมพิวเตอร์ส่งงานไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ผ่านพอร์ต LPT





LPT Printer Port

Pin 1	Data Strobe
Pin 2	Data 0
Pin 3	Data 1
Pin 4	Data 2
Pin 5	Data 3
Pin 6	Data 4
Pin 7	Data 5
Pin 8	Data 6
Pin 9	Data 7
Pin 10	Acknowledge
Pin 11	Busy
Pin 12	Paper Out
Pin 13	Select
Pin 14	Auto Feed
Pin 15	Error
Pin 16	Init
Pin 17	Select Input
Pin 18-25	Ground



ข้อดี ของการส่งข้อมูลแบบขนาน

- มีความรวดเร็ว เนื่องจากสามารถส่งกลุ่มบิตจำนวนหลายๆ บิต ไปยังปลายทางพร้อมกันได้

ข้อเสีย ของการส่งข้อมูลแบบขนาน

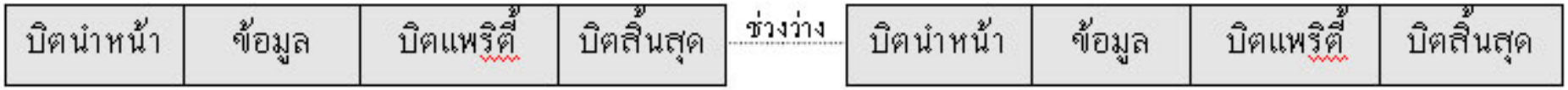
- ต้องใช้สายสัญญาณเป็นจำนวนมากในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เพียงคู่เดียว เช่น ถ้าส่งข้อมูล 1 ไบต์มี 8 บิตก็ต้องใช้สายสัญญาณจำนวน 8 เส้น (ไม่รวมสายสัญญาณข้อมูลสำหรับการควบคุมอื่น ๆ) การถ่ายทอดข้อมูลวิธีการนี้จึงไม่ได้รับความนิยมนำไปใช้งานมากนัก
- ต้นทุนสูง เนื่องจากต้องมีช่องสัญญาณจำนวนเท่ากับจำนวนบิต
- อัตราการเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลจะสูงกว่าแบบอนุกรมมาก จึงทำให้สายชนิดนี้มักจะใช้ในระยะทางสั้น ๆ เท่านั้น (หากใช้วิธีนี้ในการส่งข้อมูลระยะไกลจะเสี่ยงต่อความผิดพลาดของสัญญาณ เนื่องจากสัญญาณข้อมูลแต่ละบิตที่ส่งไปในระยะทางไกล อาจมีความเหลื่อมล้ำกัน ทำให้ข้อมูลแต่ละบิตเดินทางถึงปลายทางได้ไม่พร้อมกัน ส่งผลต่อความผิดพลาดของข้อมูลได้)

4.3 การเทียบจังหวะสัญญาณ

- ข้อมูลดิจิตอล จะอยู่ในรูปแบบไบนารี ซึ่งประกอบไปด้วยค่า 0 และ 1 ที่เรียกว่า บิต (bit)
- ในการติดต่อสื่อสารกันของอุปกรณ์ทั้งสองฝั่ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน จำเป็นต้องมีจังหวะการรับส่งข้อมูลที่สอดคล้องกัน ซึ่งการควบคุมจังหวะให้สอดคล้องกัน เรียกว่า **การซิงโครไนซ์ (Synchronize)**
- ผู้รับข้อมูลจะต้องทราบว่าข้อมูลจะถูกส่งออกมาในจังหวะใด โดยอาศัยการเทียบจังหวะสัญญาณ (Synchronization)
- การเทียบจังหวะสัญญาณ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  - แบบอะซิงโครนัส และ
  - แบบซิงโครนัส

4.3.2.1 การส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Transmission)

- เป็นวิธีหลีกเลี่ยงปัญหาด้านเวลาที่ฝั่งรับไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดของข้อมูลที่ส่งมาจากฝั่งส่ง
- **ฝั่งส่งและฝั่งรับไม่ต้องใช้สัญญาณนาฬิกาเดียวกัน**ในการควบคุมจังหวะการรับส่งข้อมูล
- เมื่อไม่มีการส่งข้อมูลใด จะอยู่ในสภาวะนิ่งเฉย (Idle State) สัญญาณมีค่าเป็น 1 แต่เมื่อมีการส่งข้อมูล ระดับสัญญาณจะถูกกำหนดให้มีค่าเป็น 0
- โดยจะเพิ่มบิตนำหน้า/ **บิตเริ่ม** (Start Bit or Space) เพื่อบอกให้ทราบว่า ต่อไปจะมีข้อมูลส่งมา เมื่อส่งบิตข้อมูลครบแล้ว จะมีบิตสิ้นสุด/ **บิตจบ** (Stop Bit or Mark) ปิดท้าย เพื่อบอกขอบเขตให้รู้ว่าส่งข้อมูลครบจำนวนไบต์
- และหากมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก็จะเพิ่มบิตแพริตี้ (Parity Bit) เข้ามาด้วย



- ตัวอย่างเช่น คีย์บอร์ด ซึ่งจะพบว่า แต่ละตัวอักษรที่พิมพ์จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และเมื่อไม่มีการพิมพ์ข้อมูลใดๆ ก็จะอยู่ในสภาวะ Idle

ข้อดี ของการส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส

- มีความคล่องตัวสูง สามารถส่งข้อมูลได้ทันที โดยไม่ต้องรอการเข้าจังหวะสัญญาณนาฬิกาของทั้งสองฝั่ง มีต้นทุนต่ำและมีและมี ประสิทธิภาพสู
- เหมาะสำหรับการสื่อสารกับอุปกรณ์ความเร็วต่ำ
- เป็นวิธีการสื่อสารแบบที่ง่ายที่สุดแบบหนึ่งซึ่งยังคงมีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ข้อเสีย ของการส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส

- การมีโอเวอร์เฮดสูง เนื่องจาก ต้องมีบิตพิเศษต่างๆ พ่วงเข้าไปกับข้อมูล และฝั่งรับก็ต้องเสียเวลาในการถอดบิตพิเศษออก
- มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ

  - เช่น ข้อมูลที่ต้องการส่งมี 8 บิต แต่ข้อมูลที่ส่งออกไปจริงจะต้องเพิ่มบิตเริ่มต้นและบิตสิ้นสุดเข้าไปด้วย กลายเป็นข้อมูลขนาด 10 บิต

$$\text{สูตร ประสิทธิภาพ (\%Performance)} = \frac{\text{บิตข้อมูล}}{\text{บิตข้อมูล + บิตเสริมอื่นๆ}} \times 100$$

ดังนั้น ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจึงอยู่ที่ $(8 / 10 = 0.8) = 80\%$ เท่านั้น
และถ้าเพิ่มบิตแพริตี้เข้าไปด้วยก็จะทำให้ประสิทธิภาพลดลงไปเหลือ $(8 / 11 = 0.73) = 73\%$

4.3.2.2 การส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส (Synchronous Transmission)

- เป็นการ**ส่งกลุ่มข้อมูลแบบต่อเนื่องกันไป** โดยบิตที่ทยอยส่งเข้ามาจะมีการรวมกันให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรียกว่า **เฟรม (Frame)** หรือบล็อกข้อมูล เรียกกว่า บล็อก (Block) ซึ่งอาจมีจำนวนมากกว่า 1 พันบิต เมื่อข้อมูลส่งมาถึงปลายทาง ฝั่งรับจะทำหน้าที่นับจำนวนบิต และจับกลุ่มเป็นไบต์
- การส่งวิธีนี้ ฝั่งส่งจะไม่มีบิตเริ่ม ไม่มีบิตจบ และไม่มีช่องว่างใดๆ แต่จะส่งกลุ่มข้อมูลที่เรียกกว่า เฟรมต่อเนื่องกันไป
- การควบคุมจังหวะเวลาให้สอดคล้องกันทั้ง 2 ฝั่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็น
- และฝ่ายรับซึ่งเป็นส่วนปลายทาง จะรับหน้าที่นับจำนวนบิตเพื่อรวมกลุ่มเป็นไบต์ ทำให้ฝ่ายรับไม่สามารถทราบได้เลยว่าข้อมูลที่ส่งมาครบหรือยัง
- ดังนั้นการควบคุมจังหวะเวลาให้สอดคล้องกันระหว่างอุปกรณ์จึงกลายเป็นสิ่งสาคัญ คือ ทั้งฝั่งส่งและฝั่งรับจะต้องทำงานสอดคล้องกันตามจังหวะสัญญาณนาฬิกา โดยฝั่งรับจะได้รับสัญญาณนาฬิกามาจากฝั่งส่ง

- การถ่ายทอดสัญญาณแบบซิงโคนัส (Synchronous Transmission) จะส่งข้อมูลเป็นบล็อก (Block) ที่ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ
  - ส่วนที่1 ตัวอักษรซิงค์ (Synchronous Character; SYN) จำนวน 3 ตัว
    - ตัวอักษรซิงค์ มีหน้าที่เป็นตัวบอกจุดเริ่มต้นของบล็อกข้อมูลและเป็นข้อมูลที่ทางฝั่งผู้รับใช้ในการปรับเทียบจังหวะการรับข้อมูลของตนเอง
  - **ส่วนที่2** ข้อมูลที่ต้องการส่ง
  - **ส่วนที่3** ชุดข้อมูลควบคุม (Block Control Character: BCC)
  - **ส่วนสุดท้าย** ตัวอักษร**สิ้นสุดบล็อก** (End of Block Character)
- ขณะที่ไม่มีการส่งข้อมูล ผู้ส่งและผู้รับจะแลกเปลี่ยนตัวอักษรซิงค์ระหว่างกัน

อักษรซิงค์	อักษรซิงค์	อักษรซิงค์	ข้อมูลที่เป็นกลุ่ม	ข้อมูลควบคุม	อักษรสิ้นสุดบล็อก

ข้อดี ของการส่งข้อมูลแบบ Synchronous

- ผมีความเร็วสูงกว่า Asynchronous เนื่องจากข้อมูลมีการส่งอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเพิ่มบิตพิเศษต่างๆ เข้าไปในข้อมูล ทำให้ฝั่งรับไม่ต้องเสียเวลาในการนำบิตพิเศษเหล่านั้นออก ดังนั้นการสื่อสารด้วยวิธีนี้จึงมีความเร็วสูง
- เหมาะกับอุปกรณ์สื่อสารด้วยความเร็วสูง เช่น การส่งข้อมูลไปมาระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
- การส่งข้อมูลในระบบนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาในบล็อกเดียวกัน

  - เช่น มีข้อมูลจริงจำนวน 100 ตัวอักษร ในบล็อกนี้จะต้องมีตัวอักษรซิงค์นำหน้า 3 ตัว และตามหลังอีก 3 ตัว จึงมีข้อมูลส่งออกไปทั้งหมด 106 ตัวอักษร

$$\text{สูตร ประสิทธิภาพ (\%Performance)} = \frac{\text{บิตข้อมูล}}{\text{บิตข้อมูล + บิตเสริมอื่นๆ}} \times 100$$

ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงถึง (100 / 106=0.94) = 94.33%

- จึงเห็นได้ว่าถ้ามีข้อมูลปริมาณมาก การถ่ายทอดแบบซิงโครนัสจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าแบบอะซิงโครนัส

4.4 การแปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณ

- โดยปกติแล้วสัญญาณดิจิตอลจะรับส่งข้อมูลดิจิตอล และสัญญาณแอนะล็อกก็จะรับส่งข้อมูลแอนะล็อก
- แต่เราสามารถใช้สัญญาณแอนะล็อกเพื่อรับส่งข้อมูลดิจิตอล และใช้สัญญาณดิจิตอลเพื่อรับส่งข้อมูลแอนะล็อกได้
- การส่งผ่านด้วยสัญญาณแอนะล็อกหรือดิจิตอลจะขึ้นอยู่กับสื่อกลางที่ใช้ในระบบสื่อสาร โดยที่สามารถส่งข้อมูลด้วยรูปแบบใดก็ได้ เพียงแต่จำเป็นต้องมีการแปลงรูปหรือเข้ารหัสข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณที่เหมาะสมกับสื่อกลางประเภทนั้นๆ

4.4.1 การแปลงสัญญาณแอนะล็อก

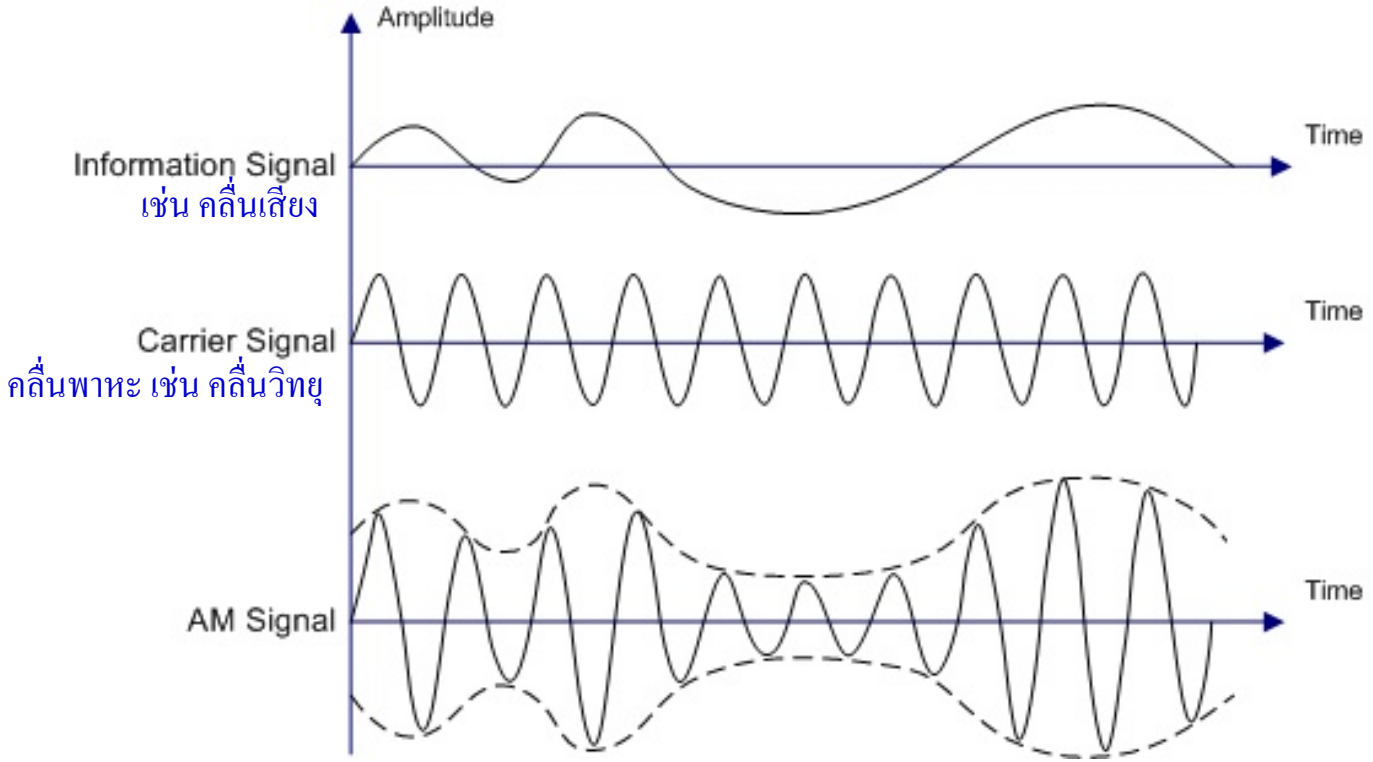
- **สัญญาณคลื่นพาหะ** (Carrier Wave or Sine Wave) เป็นสัญญาณแอนะล็อก (Analog Signal) มีคุณสมบัติพิเศษคือ เป็นคลื่นความถี่สูง และเป็นคลื่นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถส่งออกผ่านสื่อกลางได้บนระยะทางไกลๆ การนำคลื่นชนิดนี้ไปใช้ส่งข้อมูลจะต้อง**ทำการแปลงสัญญาณ (Modulation)** เมื่อมีการนำสัญญาณพาหะมารวมกับสัญญาณ จะเรียกว่า **การมอดูเลต (Modulate)** เมื่อสถานีส่งทำการส่งสัญญาณที่ผ่านการมอดูเลตไปแล้ว สถานีรับจะต้องมีวิธีในการแยกสัญญาณพาหะออกจากสัญญาณเสียง เรียกว่า **การดีมอดูเลต (Demodulate)**
- **แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นแอนะล็อก** ได้แก่
  - **การแปลงสัญญาณแบบเอเอ็ม (Amplitude Modulation; AM)**
  - **การแปลงสัญญาณแบบเอฟเอ็ม (Frequency Modulation; FM)**
  - **การแปลงสัญญาณแบบพีเอ็ม (Phase Modulation; PM)**

4.4.1.1 การแปลงสัญญาณแบบเอเอ็ม

(Amplitude Modulation; AM)

- สัญญาณคลื่นปกติจะมีความสูงของคลื่น เรียกว่า Height หรือ Amplitude คงที่ ความสูงทั้งด้านบนและด้านล่างของเส้นแนวระนาบจะต้องมีค่าเท่ากันพอดี
- การแปลงสัญญาณแบบเอเอ็ม ใช้วิธีการเปลี่ยนขนาดความสูงของคลื่นให้แตกต่างไปจากเดิมเพื่อใช้แทนความหมายข้อมูล
- ขนาดของคลื่นพาหะจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามรูปสัญญาณที่ต้องการส่ง กล่าวคือ ถ้าใช้สัญญาณนี้เป็นสัญญาณเสียง คลื่นที่มีความสูงมากกว่า จะมีเสียงดังมากกว่า

- ตัวอย่าง การใช้กับคลื่นวิทยุ AM ซึ่งขนาดของคลื่นพาหะจะมีค่าเปลี่ยนแปลงความสูงไปตามสัญญาณที่ต้องการส่ง

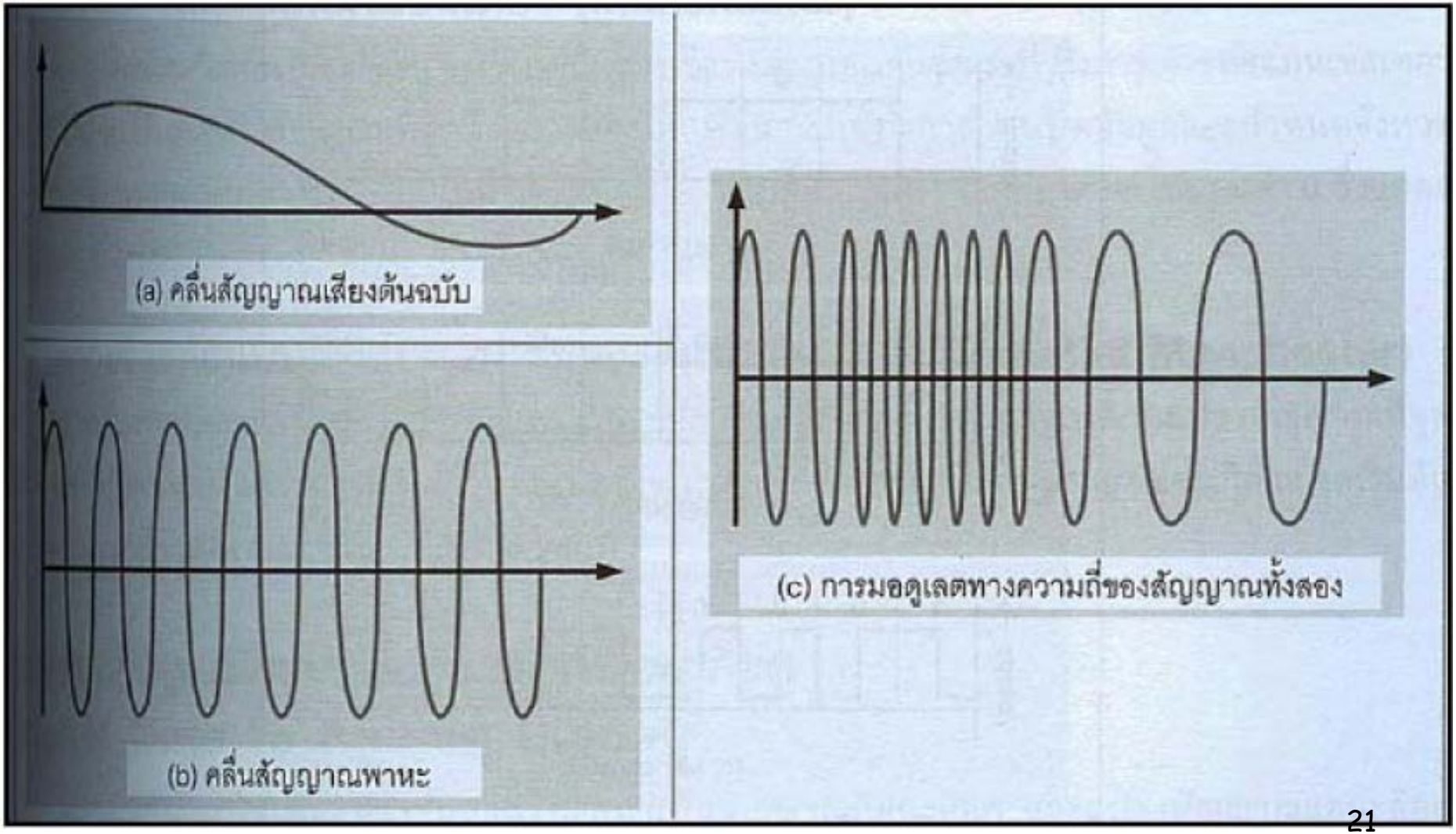


http://pediaa.com/difference-between-analog-and-digital-modulation/

4.4.1.2 การแปลงสัญญาณแบบเอฟเอ็ม (Frequency Modulation; FM)

- การแปลงสัญญาณแบบเอฟเอ็ม หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความถี่คลื่น ซึ่งก็คือ จำนวนลูกคลื่น (Wave) ต่อหนึ่งหน่วยเวลา (Cycle) เพื่อใช้แทนข้อมูล
- เวลาที่ใช้สำหรับการส่งสัญญาณแต่ละบิตเป็นหนึ่งหน่วย
- ความถี่หรือจำนวนลูกคลื่นต่อหนึ่งหน่วยเวลาที่มากขึ้น คือ ระดับเสียงที่สูงขึ้น
- การแปลงสัญญาณแบบนี้ เป็นวิธีการที่ใช้ใน ส่งสัญญาณวิทยุเอฟเอ็ม สัญญาณเสียงสนทนาที่เกิดขึ้นในระบบเซลลูลาร์แบบ AMPS
- การส่งสัญญาณระบบเอฟเอ็มมีความทนทานต่อการรบกวนจากภายนอกได้ดีกว่าระบบเอเอ็ม ทำให้เกิดข้อมูลผิดผลาดลดลง

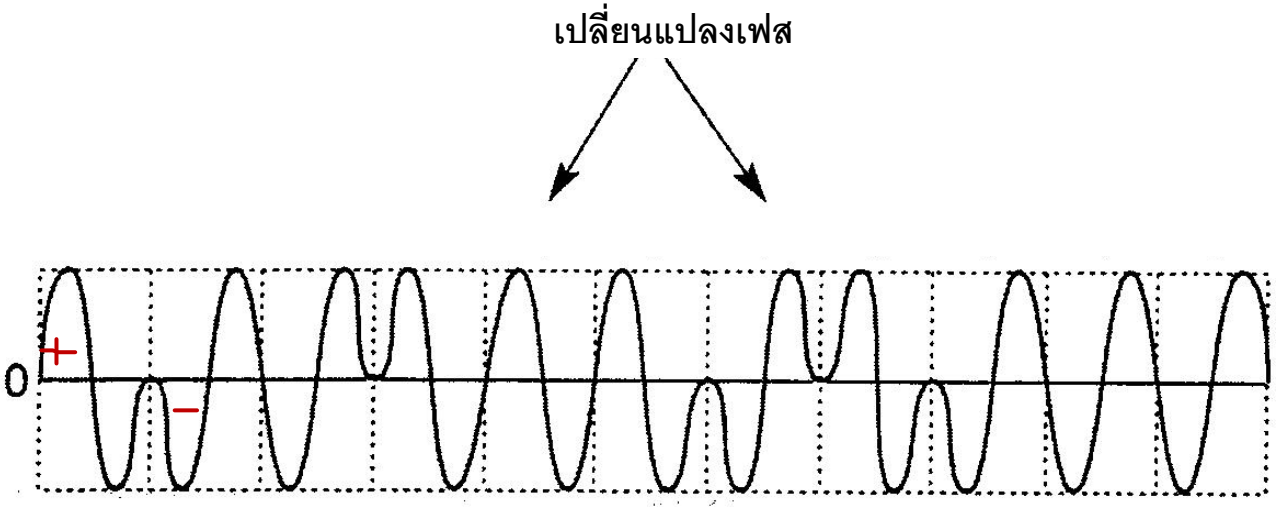
- ตัวอย่าง การใช้กับคลื่นวิทยุ FM ซึ่งขนาดของคลื่นพาหะจะมีค่าเปลี่ยนแปลงความถี่ไปตามสัญญาณที่ต้องการส่ง



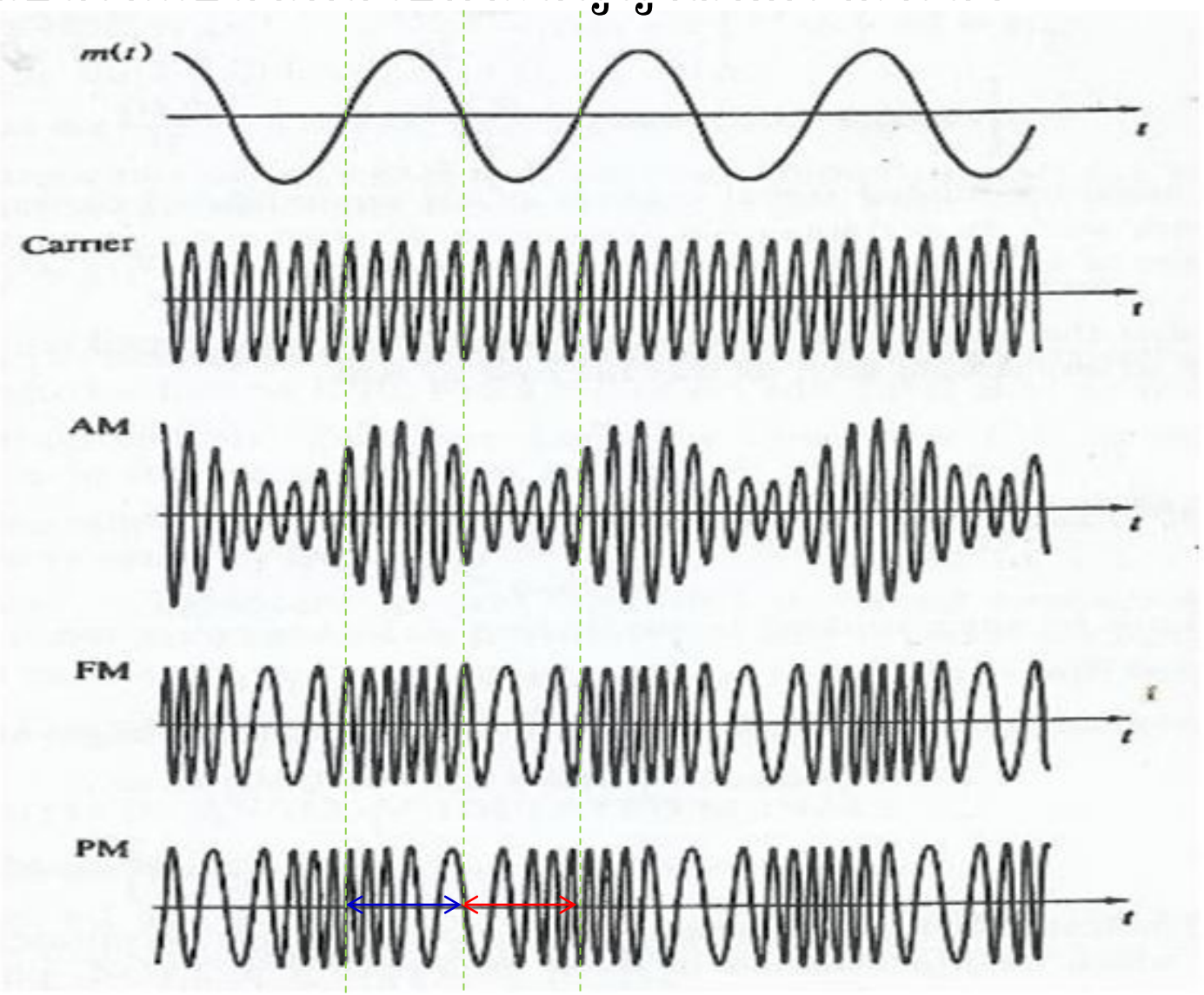
4.4.1.3 การแปลงสัญญาณแบบพีเอ็ม

(Phase Modulation; PM)

- **การแปลงสัญญาณแบบพีเอ็ม** เป็นวิธีการที่ซับซ้อนมากที่สุด วิธีการนี้อาศัยการเปลี่ยนแปลงเฟส (Phase Shift) เป็นตัวบอกการสลับความหมายของข้อมูล
- การเปลี่ยนแปลงเฟสทำให้สามารถส่งข้อมูลแบบไดบิต (Dibit or 2 bits) ได้ จึงส่งข้อมูลได้ไปสองเท่า เช่น สายขนาด 2,400 บอดจะสามารถส่งข้อมูลได้ที่ 4,800 บิตต่อวินาที



- ตัวอย่าง การใช้กับคลื่นวิทยุ PM ซึ่งขนาดของคลื่นพาหะจะมีค่าเปลี่ยนแปลงเฟสไปตามสัญญาณที่ต้องการส่ง



http://eesaldana.blogspot.com/2013/06/telecommunication-system.html

4.4.2 การแปลงสัญญาณดิจิทัล

การแปลงสัญญาณดิจิทัลไปเป็นแอนะล็อก

- ASK (Amplitude Shift Keying)
- FSK (Frequency Shift Keying)
- PSK (Phase Shift Keying)

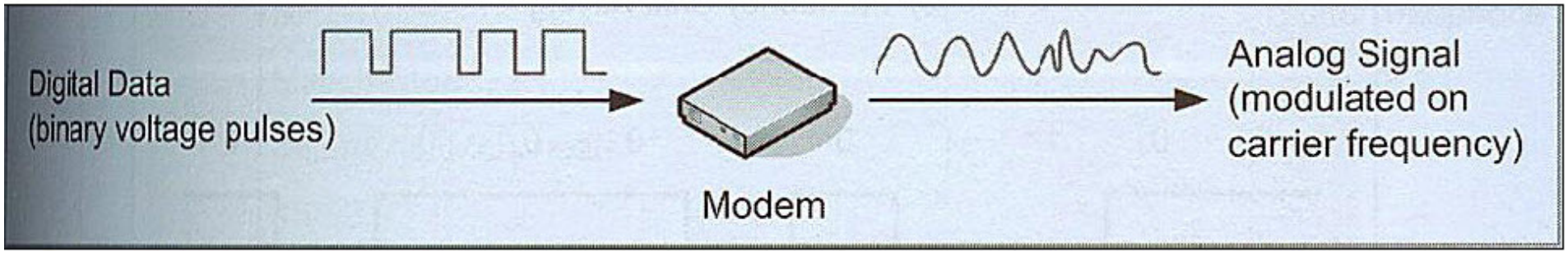
การแปลงสัญญาณแอนะล็อกไปเป็นดิจิทัล

- PAM (Pulse Amplitude Modulation)
- PPM (Pulse Position Modulation)
- PDM (Pulse Duration Modulation) หรือ PWM (Pulse Width Modulation)
- PCM (Pulse Code Modulation)

การแปลงสัญญาณดิจิทัลไปเป็นดิจิทัล

- Unipolar
- Polar
- Bipolar

- อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการแปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนะล็อก และแปลงสัญญาณแอนะล็อกกลับมาเป็นข้อมูลดิจิตอล เรียกว่า โมเด็ม (Modulator/Demodulator) เช่น อินเทอร์เน็ตบ้านทั่วไปที่เชื่อมต่อด้วยการ dial-up
- โมเด็มต้นทางจะทำการแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ดิจิตอล) มาเป็นสัญญาณแอนะล็อก เพื่อส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารโทรศัพท์ จากนั้นเมื่อส่งถึงปลายทาง โมเด็มปลายทางจะทำการแปลงสัญญาณแอนะล็อกกลับมาเป็นข้อมูลดิจิตอล เพื่อส่งให้กับคอมพิวเตอร์ใช้งานต่อไป



4.4.2.1 การแปลงสัญญาณดิจิทัลไปเป็นแอนะล็อก



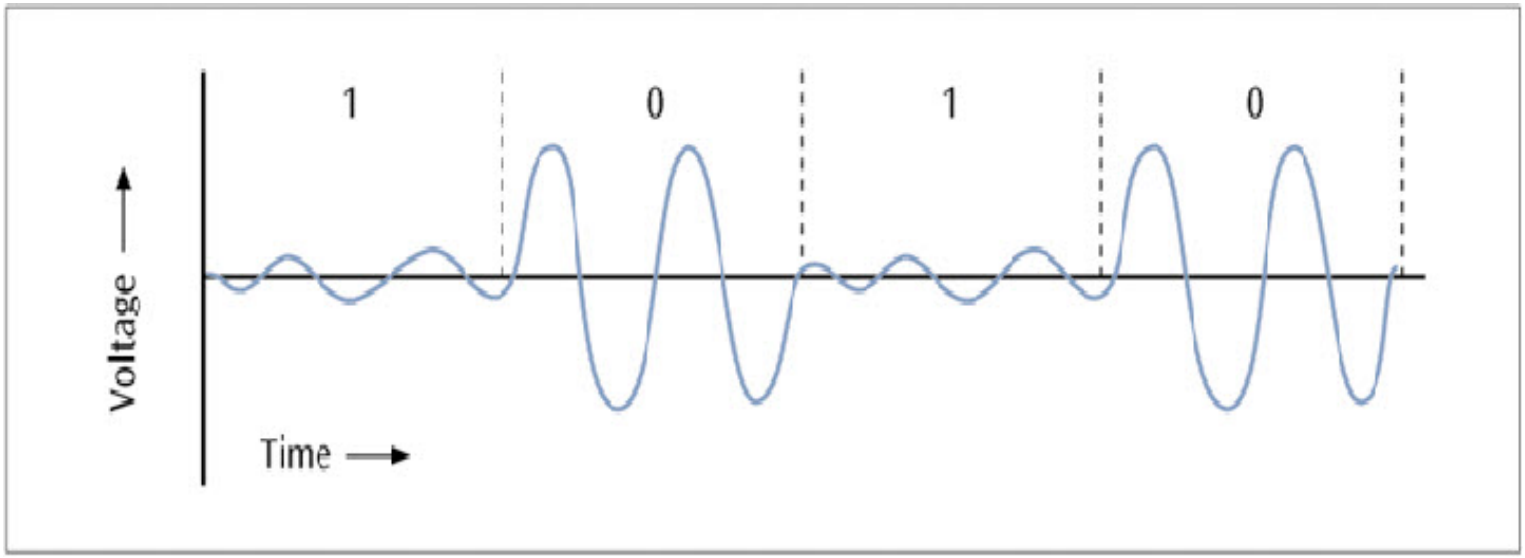
โดยปกติสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งเป็นช่องสัญญาณเสียง เมื่อถูกนำมาใช้ในการส่งข้อมูลดิจิตอล จำเป็นต้องมีการแปลงสัญญาณให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เรียกว่า การมอดูเลตด้วยการใช้สัญญาณพาหะ เพื่อส่งผ่านเข้าไปในช่องสัญญาณ และยังสามารถทำให้อัตราในการส่งข้อมูลสูงขึ้นด้วย เช่น สัญญาณโทรศัพท์มีแบนด์วิดธ์เพียง 4 KHz แต่สามารถส่งข้อมูลได้ที่ความเร็ว 56 Kbps

สำหรับเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณดิจิตอล ซึ่งมีคุณสมบัติของสัญญาณที่มีระดับแรงดันแน่นอน ดังนั้น สัญญาณพาหะจะถูกเปลี่ยนไปตามแอมพลิจูด ความถี่ หรือเฟส ซึ่งในการมอดูเลตจะประกอบด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

- **วิธี ASK (Amplitude-Shift Keying)**
- **วิธี FSK (Frequency-Shift Keying)**
- **วิธี PSK (Phase-Shift Keying)**

1. วิธี ASK (Amplitude-Shift Keying)

- สัญญาณพาหะจะถูกเปลี่ยนไปตามแอมพลิจูด
- หลักการมอดูเลตบิตข้อมูลกับสัญญาณคลื่นพาห์แบบ ASK จะให้ความถี่และเฟสคงที่ แต่จะให้แอมพลิจูดเปลี่ยนไปตามบิตข้อมูล เช่นถ้าบิตมีค่า “1” จะให้แอมพลิจูดมีค่ามากกว่าปกติ ถ้าบิตมีค่า “0” จะให้แอมพลิจูดน้อยกว่าปกติ
- **ข้อเสีย** ASK สามารถถูกรบกวนได้ง่าย



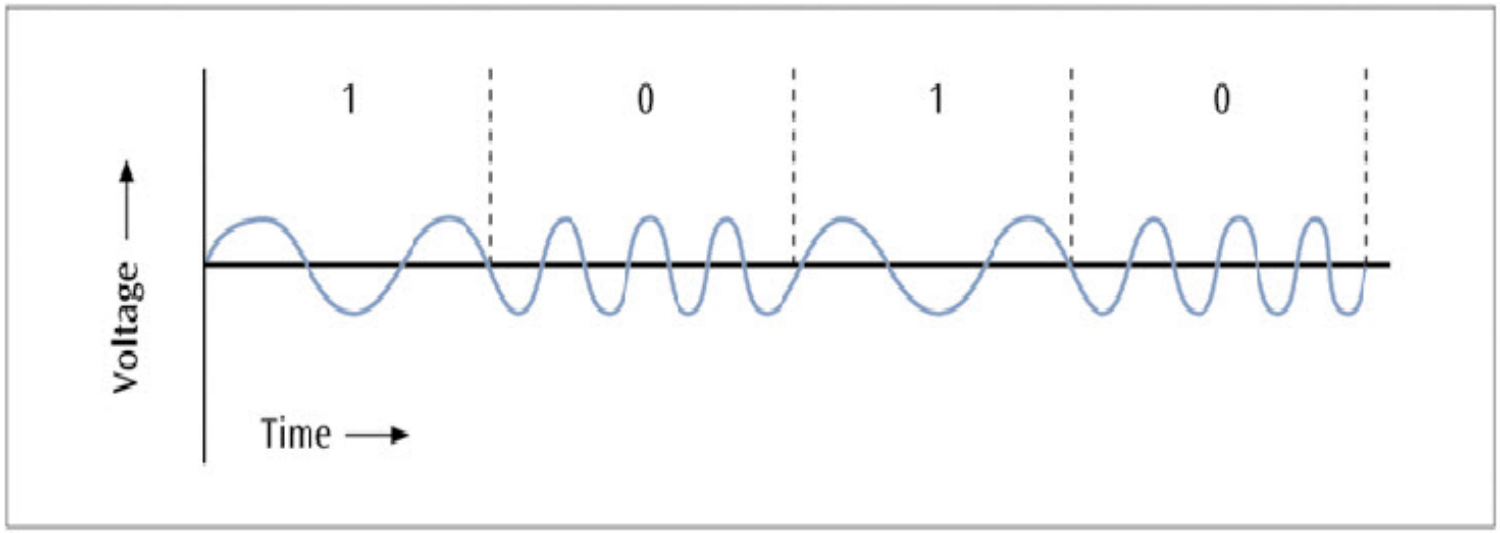
2. วิธี FSK (Frequency-Shift Keying)

•สัญญาณพาหะจะถูกเปลี่ยนไปตามความถี่

•โดย FSK จะให้ความถี่เปลี่ยนแปลงไปตามบิตข้อมูล โดยให้แอมพลิจูด และเฟสคงที่ เช่น ถ้าบิตมีค่า “1”จะให้ความถี่มีค่าสูงกว่าปกติ และบิตมีค่า “0” จะให้ความถี่มีค่าน้อยกว่าปกติ

•สามารถทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า ASK

•แต่มีข้อเสียที่สื่อที่ใช้ในการส่งสัญญาณเท่านั้น จะต้องมีแบนด์วิธที่เพียงพอที่จะสามารถส่งผ่านความถี่ของสัญญาณที่ต้องการได้

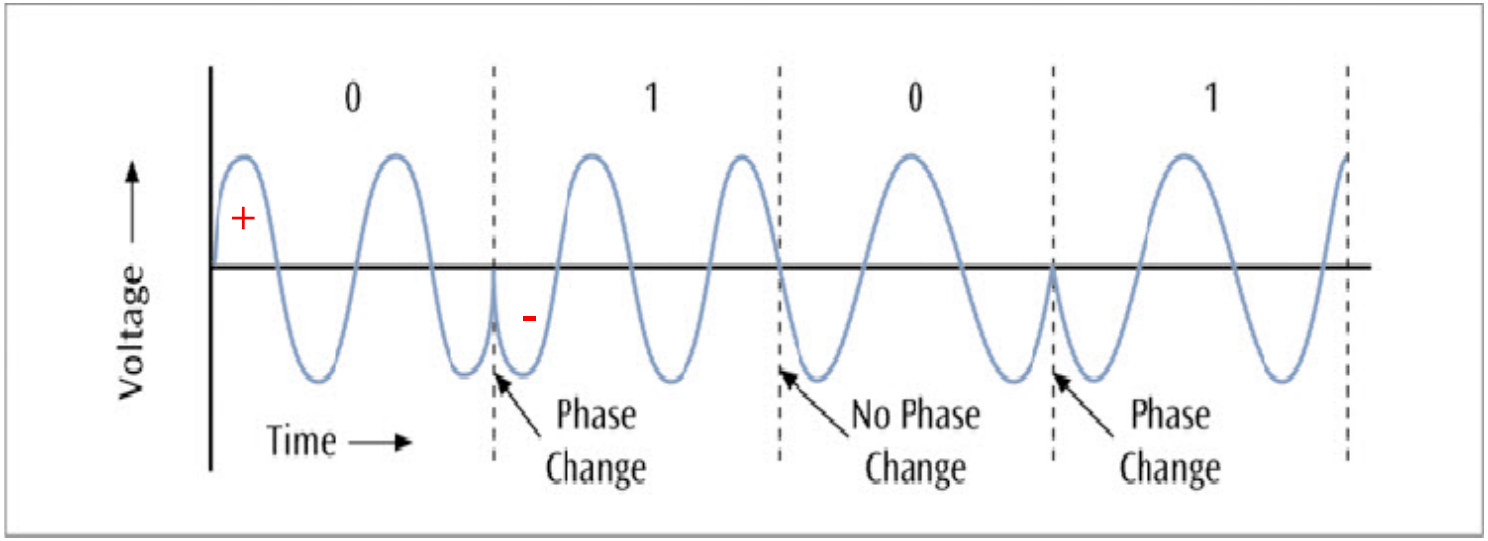


3. วิธี PSK (Phase-Shift Keying)

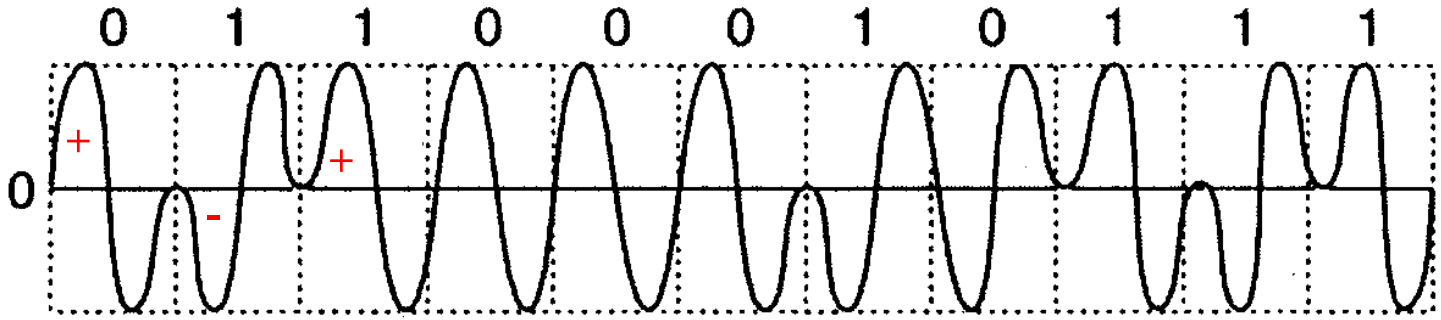
•สัญญาณพาหะจะถูกเปลี่ยนไปตามความเฟส

•PSK จะให้เฟสของสัญญาณเปลี่ยนแปลงไปตามบิตข้อมูล โดยให้แอมพลิจูดและความถี่คงที่ เช่น ถ้าบิตมีค่า “0”จะให้เฟสของสัญญาณเป็น 0 ถ้าบิตมีค่า 1 จะเปลี่ยนเฟสไปเป็น 180 ดังนั้นเทคนิคแบบ PSKนี้บิตข้อมูลจะเป็นตัวกำหนดว่าจะให้เฟสของสัญญาณมีค่าเป็นเท่าใด

•สามารถทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าแบบ ASK และจะมีปัญหาในเรื่องของแบนด์วิธน้อยกว่าแบบ FSK



- การแปลงสัญญาณแบบ PSK ยังมีการทำงานอีกแบบหนึ่งโดยเพิ่มการเปลี่ยนเฟส (Differential Phase Shift Keying; DPSK)
- ซึ่งมีแนวความคิดเดียวกันกับการแปลงสัญญาณแบบ PSK แต่ได้เพิ่มข้อกำหนดให้การเปลี่ยนเฟส 180 องศาจะเกิดขึ้นเมื่อส่งข้อมูลบิต 1 เท่านั้น



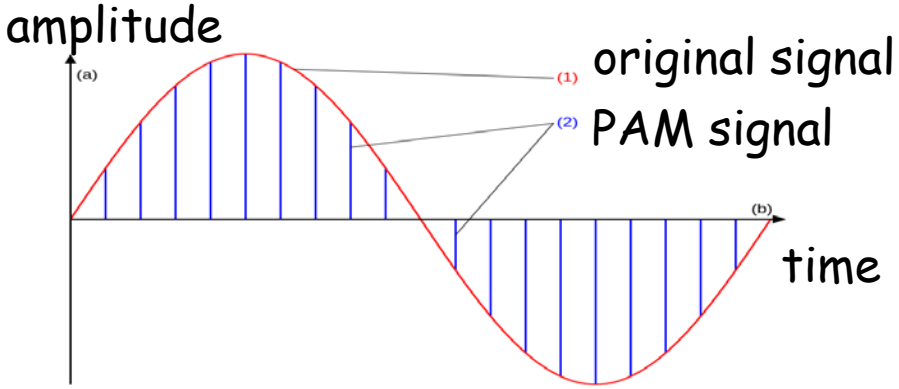
การแปลงสัญญาณพีเอ็มแบบ DPSK

4.4.2.2 การแปลงสัญญาณแอนะล็อกไปเป็นดิจิทัล

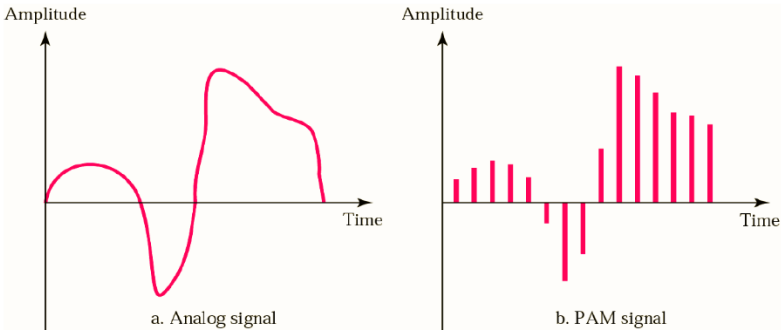


1. PAM (Pulse Amplitude Modulation)

- จะใช้รูปคลื่นของสัญญาณแอนะล็อกมาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล โดยการวัดความสูงของลูกคลื่นจากหลายตำแหน่ง ซึ่งเป็นวิธีที่เรียกว่า วิธีแซมปลิง (Sampling) แล้วจึงสร้างสัญญาณดิจิทัลจากความสูงที่วัดได้
- วิธีการนี้เป็นเทคนิคแบบแรกที่ใช้ในการแปลงเสียงสนทนาให้เป็นข้อมูลดิจิทัล (Voice Digitization)

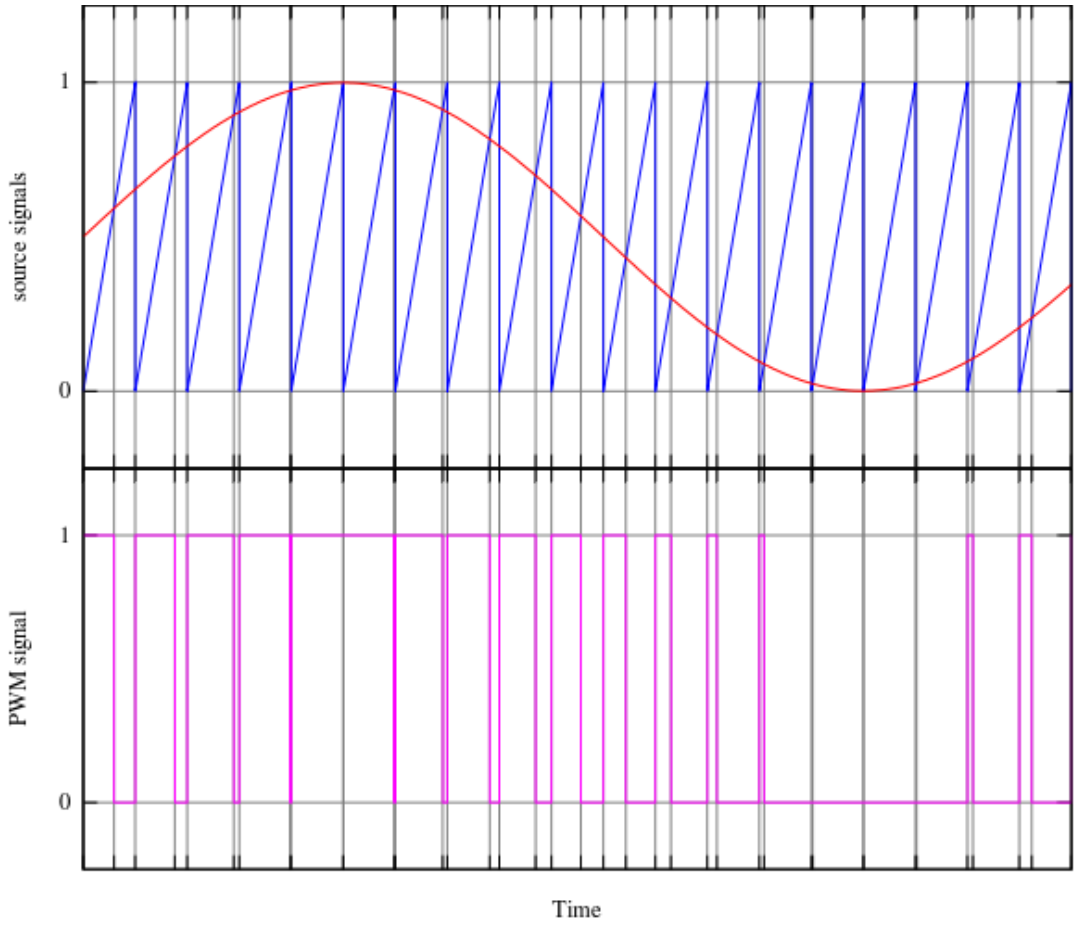


http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-amplitude_modulation



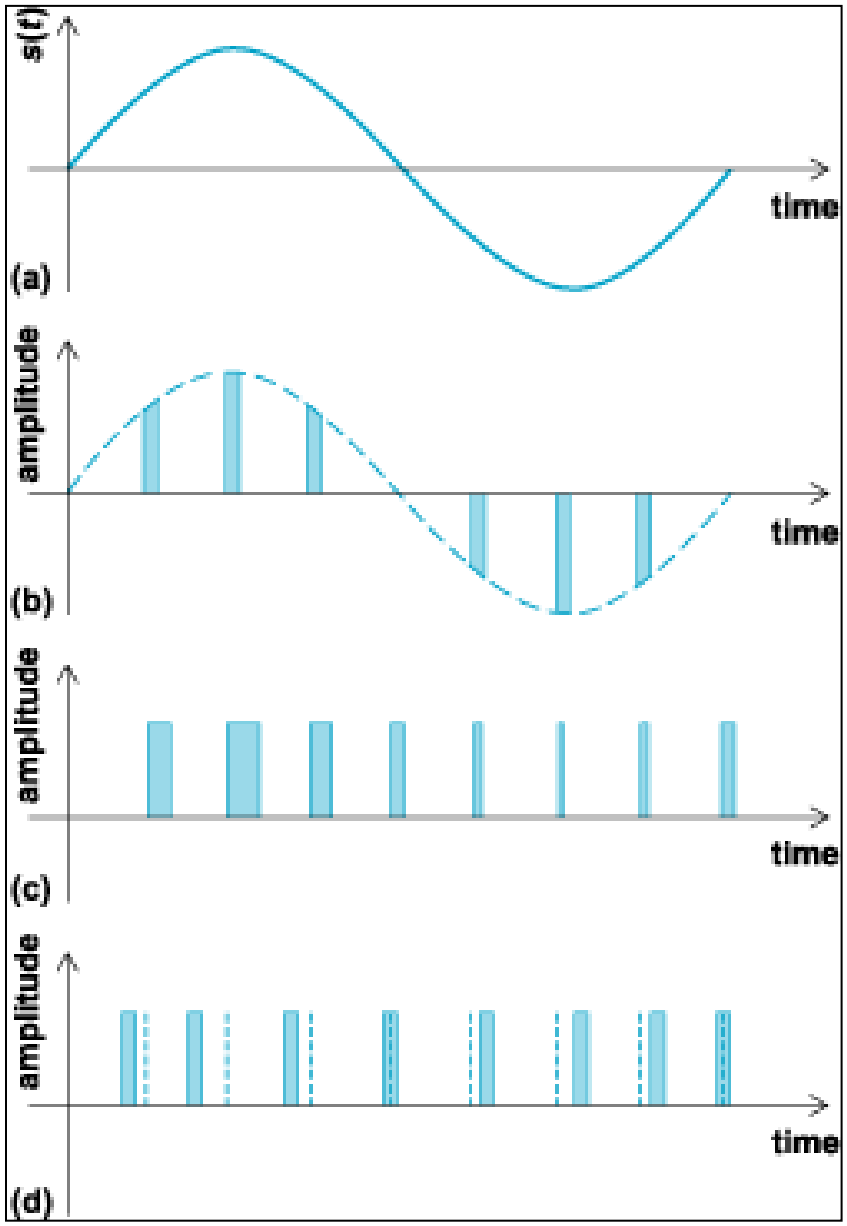
http://personal.sut.ac.th/paramate/files/compcom/lecture03b.pdf

2. PDM (Pulse Duration Modulation) หรือ PWM (Pulse Width Modulation) ใช้การวัดระยะเวลาหรือความกว้างของคลื่นแต่ละลูกคลื่น



http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation

3. PPM (Pulse Position Modulation) เป็นการวัดระยะระหว่างลูกคลื่น



PAM

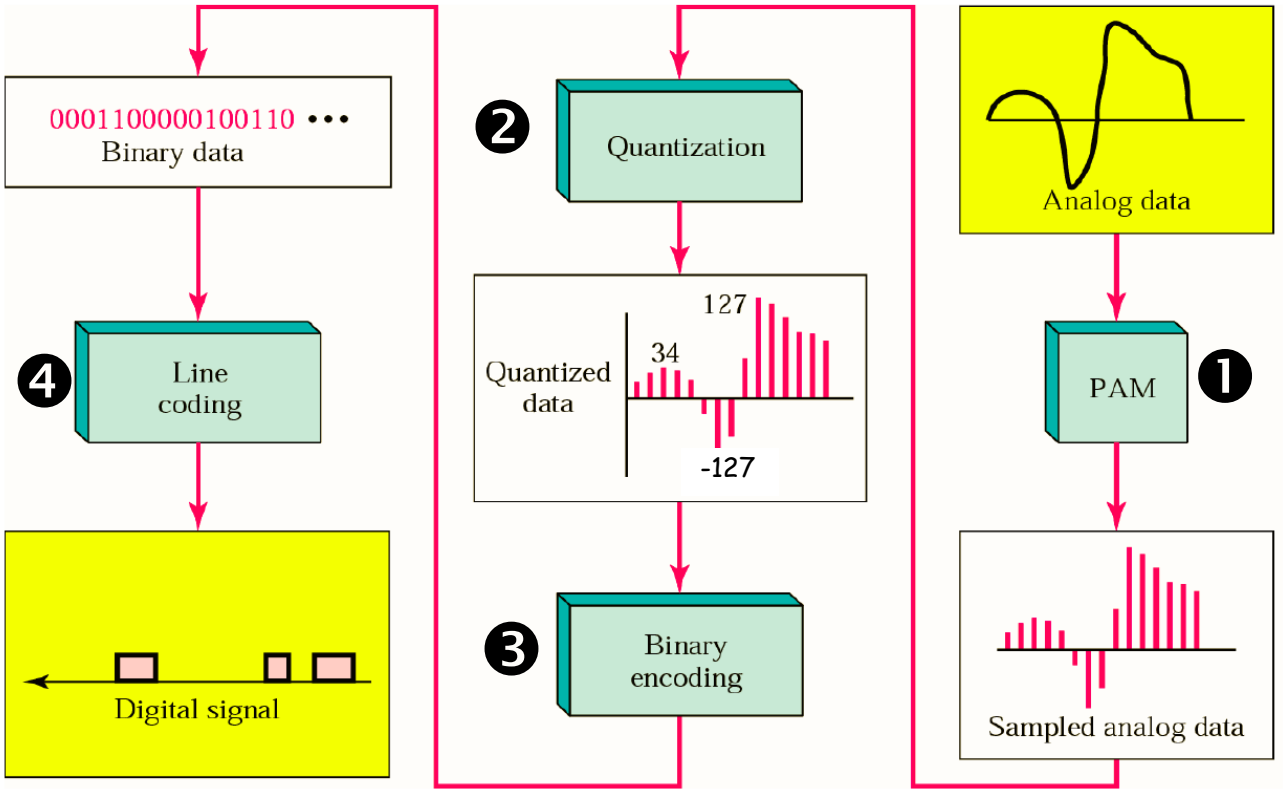
PWM

PPM

โดยอาศัยการแปลงขนาดแอมปลิจูดของสัญญาณจากอินพุตเป็นตำแหน่งของสัญญาณเอาต์พุตเทียบกับตำแหน่งอ้างอิงมาตรฐาน

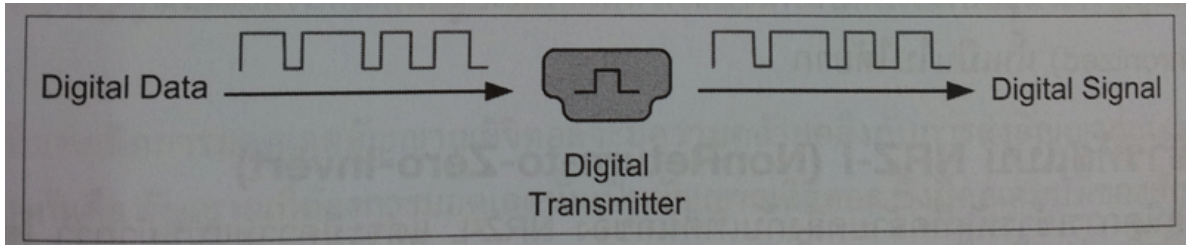
4. PCM (Pulse Code Modulation)

- เป็นวิธีที่ใช้ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
- **ขั้นตอนแรก**นำเทคนิค PAM มาใช้ทำแซมปลิงสัญญาณ
- **ขั้นตอนที่2** จัดการแปลงค่าสัญญาณตามความสูงที่ได้ให้เป็นค่าตัวเลขจำนวนเต็ม เช่น ตั้งแต่ 0-255 หรือ -127 ถึง 127
- **ขั้นตอนที่สาม**จะแปลงค่าตัวเลขเหล่านี้เป็นเลขฐานสอง (Binary Number)
- **ขั้นตอนสุดท้าย**ก็นำเลขฐานสองแต่ละตัวไปเข้ารหัสที่เหมาะสมกับสื่อที่เลือกใช้



4.4.2.3 การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นดิจิทัล

สำหรับสัญญาณดิจิตอล ค่าที่เป็นไปได้ คือ ค่าไบนารี 0 หรือ 1 เท่านั้น โดยสามารถแทน 1 เป็นแรงดันระดับสูงหรือต่ำก็ได้ และแทน 0 เป็นแรงดันระดับตรงกันข้าม เช่น ไบนารี 1 แทนแรงดันระดับสูง ไบนารี 0 จะแทนแรงดันระดับต่ำ ในการแปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณดิจิตอลด้วยอุปกรณ์ Digital Transmitter



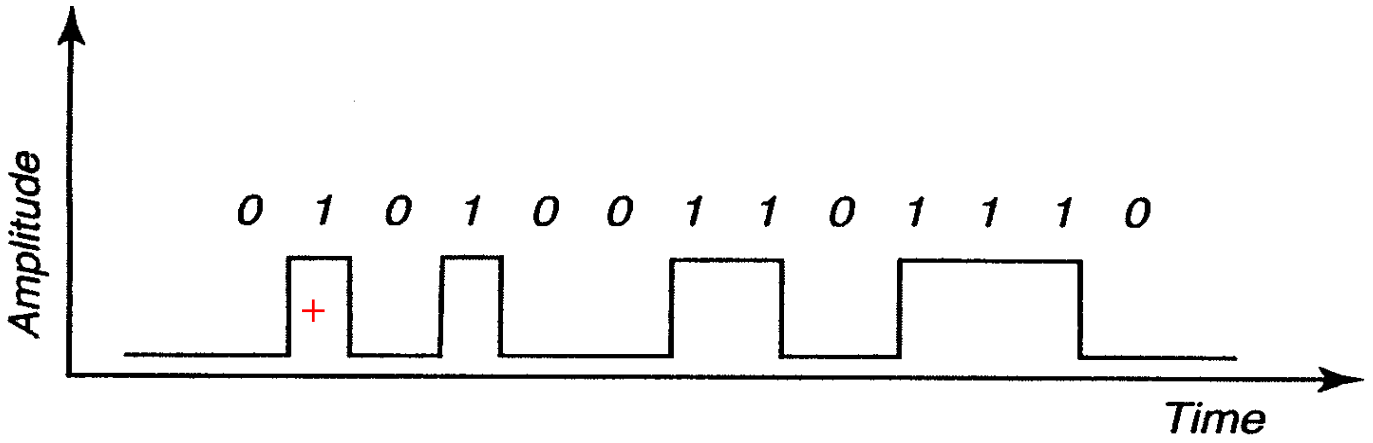
Digital Transmitter

วิธีการแปลงสัญญาณที่นิยมใช้**มี 3 วิธี**คือ

- **Unipolar**
- **Polar และ**
- **Bipolar**

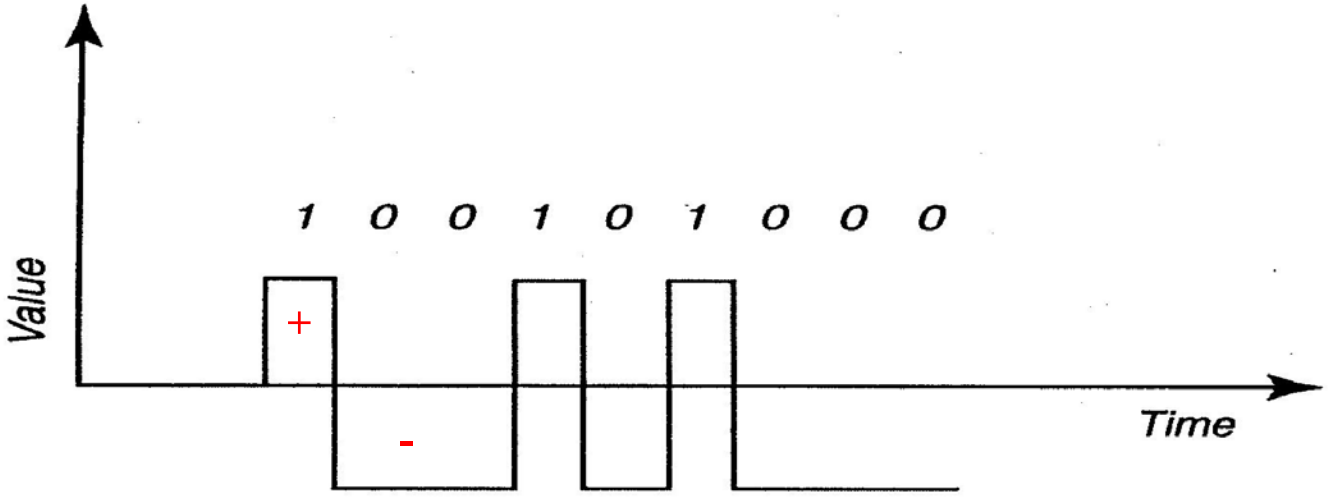
1. การแปลงสัญญาณแบบ Unipolar Encoding

- การแปลงสัญญาณแบบ Unipolar Encoding เป็นวิธีการที่ง่ายแต่ไม่แพร่หลายในปัจจุบัน
- ในสายสัญญาณ ระดับความสูงของพัลซ์หรือลูกคลื่นจะถูกกำหนดเป็นสองระดับที่แตกต่างกันเพื่อใช้แทนเลข 0 และเลข 1
- ในระบบนี้จะกำหนดระดับไว้เพียงระดับเดียวเพื่อใช้แทนเลข 1
- ส่วนเลข 0 จะแทนด้วยสัญญาณระนาบ (ไม่มีสัญญาณหรือความสูงของสัญญาณเป็น 0)



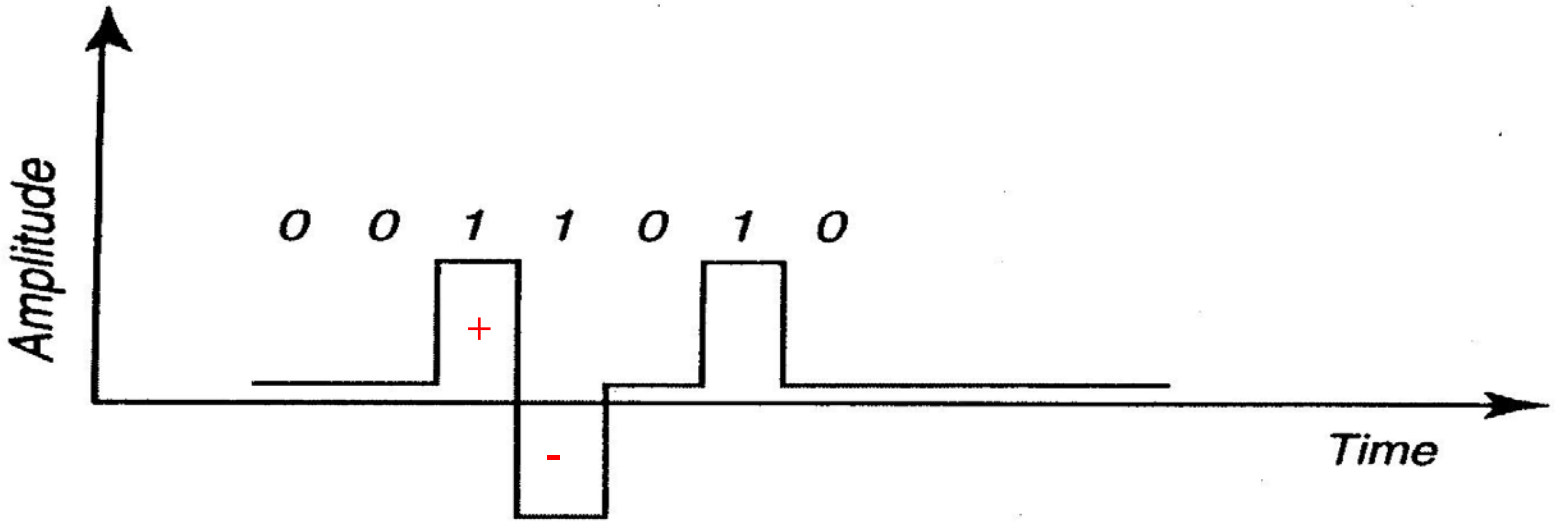
2. การแปลงสัญญาณแบบ Polar Encoding

- วิธี Polar Encoding ซึ่งได้แก้ปัญหาการสร้างสัญญาณขั้วเดียวหรือสัญญาณกระแสตรง (Direct Current) โดยการใช้สัญญาณทั้งสองขั้ว คือขั้วบวกและลบ วิธีการแบบนี้มีรายละเอียดมากและมีอยู่หลายแบบ เช่น วิธี Non–Return to Zero Encoding (NRZ)
- สัญญาณที่มีค่าเป็นบวกจะใช้แทนเลข 1 และค่าลบใช้แทนเลข 0



3. การแปลงสัญญาณแบบ Bipolar Encoding

- มีความซับซ้อนมากที่สุด วิธีนี้ใช้ระดับความสูง 3 ระดับคือค่าบวก ค่าลบและค่า 0
  - ข้อมูลที่เป็นเลข 0 จะใช้สัญญาณค่า 0
  - ส่วนข้อมูลเลขที่ 1 จะใช้สัญญาณสลับระหว่างค่าบวกและค่าลบ



4.5 ความผิดเพี้ยนของข้อมูล

- ความผิดเพี้ยนข้อมูลเป็นความซับซ้อนยุ่งยากของการสื่อสารข้อมูล
- ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจาก ผู้รับข้อมูลไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนเองได้รับมานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ ในขณะเดียวกันผู้ส่งก็ไม่แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลจะได้รับข้อมูลตามที่ตนเองต้องการ ดังนั้นทั้งผู้ส่งและผู้รับจึงต้องร่วมมือกันในการตรวจสอบความถูกต้อง

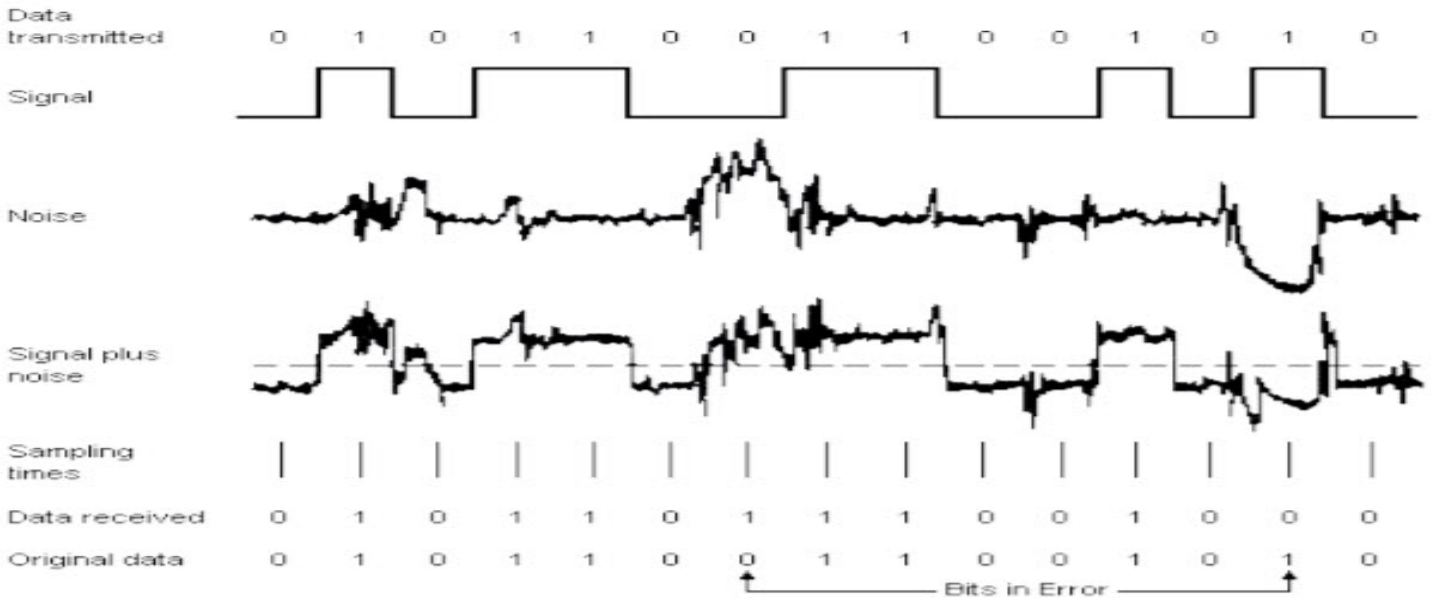
สาเหตุที่ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยน

- เนื่องจากการรบกวนจากสิ่งต่าง ๆ /จากปัญหาภายในระบบเครือข่ายเอง ซึ่งสามารถแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงได้
- ได้แก่ **สัญญาณอิมพัลส์ สัญญาณกัสเสี้ยน สัญญาณอ่อนกำลังครอสทอล์ก การผิดเพี้ยนสัญญาณเนื่องจากดีเลย์**

4.5.1 สัญญาณอิมพัลส์ (Impulse Noise)

สัญญาณอิมพัลส์ เป็นการรบกวนที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้า แรงดันสูง ภายนอกระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่า

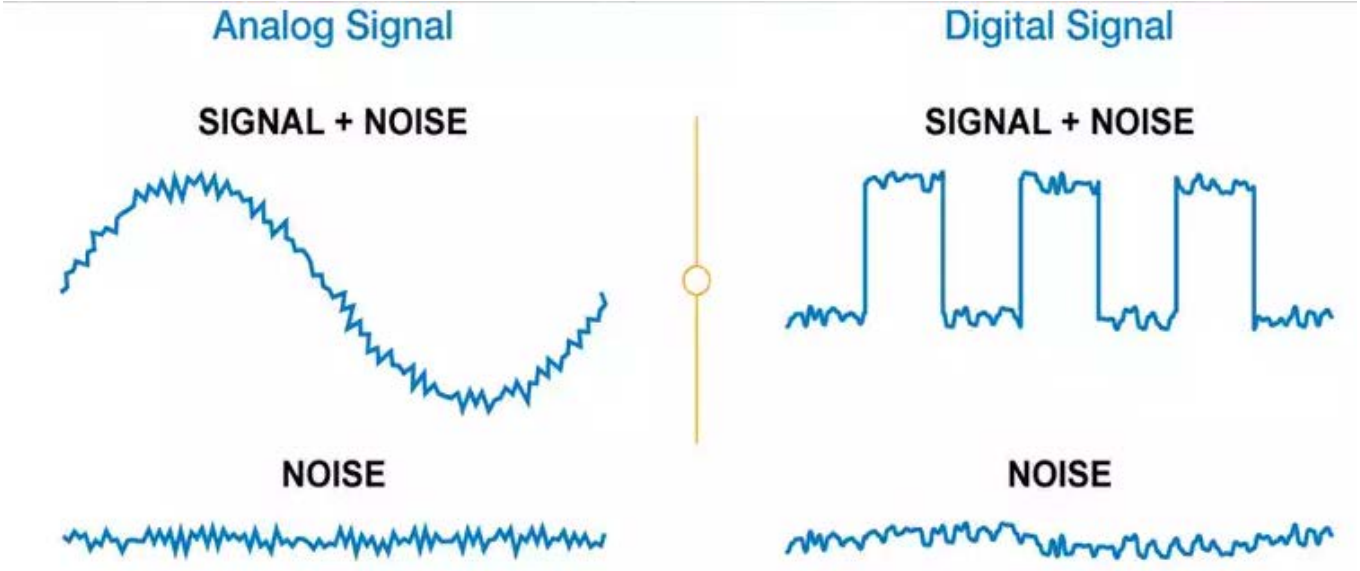
- ถ้าเป็นสายสื่อสาร สัญญาณรบกวนนี้จะทำให้ทางฝ่ายผู้รับไม่สามารถแปลความหมายของข้อมูลที่มีความผิดเพี้ยนนี้ได้
- สัญญาณประเภทนี้อาจเกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้หรือสร้างไฟฟ้าแรงดันสูง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็ได้



4.5.2 สัญญาณกัสเสี้ยน (Gaussian Noise or White Noise)

สัญญาณกัสเสี้ยน เป็นสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลวดทองแดง เนื่องจากความร้อนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการใช้งาน

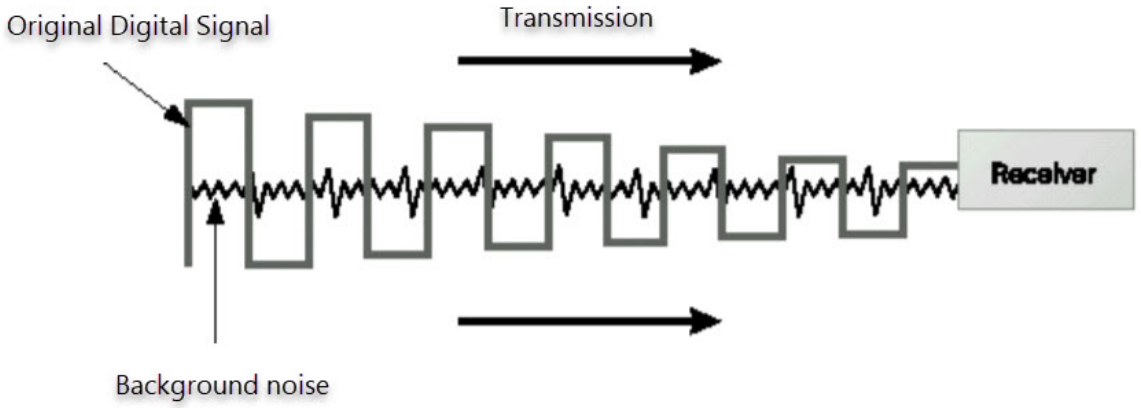
- จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัญญาณความร้อน (Thermal Noise)
- สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการทำให้สายสื่อสารนั้นมีอุณหภูมิต่ำหรืออยู่ในระดับปกติอยู่ตลอดเวลา สัญญาณรบกวนประเภทนี้จะเกิดขึ้นรุนแรงตามระดับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น



4.5.3 สัญญาณอ่อนกำลัง (Attenuation)

สัญญาณนั้นจะอ่อนกำลังลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น

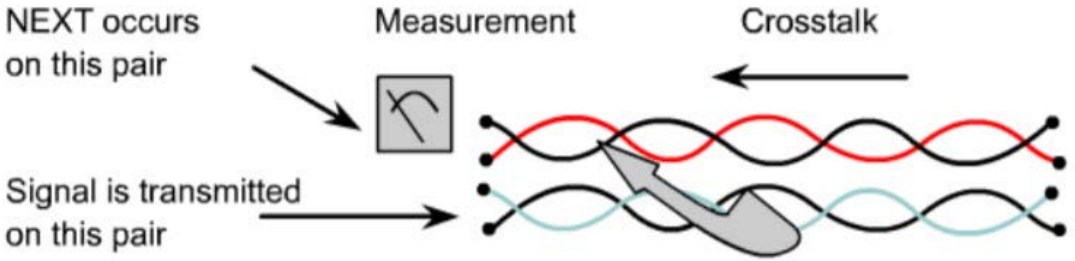
- โดยทั่วไป สัญญาณที่มีกำลังแรงตามปกติจะมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนประเภทต่าง ๆ ได้ดี
- แต่สัญญาณที่อ่อนกำลังลงอาจจะถูกรบกวนได้โดยง่าย วิธีการแก้ไขปัญหานี้ทำได้โดยการใช้อุปกรณ์ เรียกว่า **แอมปลิไฟเออร์ (Amplifier) ใช้ในระบบสัญญาณแบบแอนะล็อก**
- หรือ **รีพีตเตอร์ (Repeater) ใช้ในระบบสัญญาณแบบดิจิทัล**



4.5.4 ครอสทอล์ก (Crosstalk)

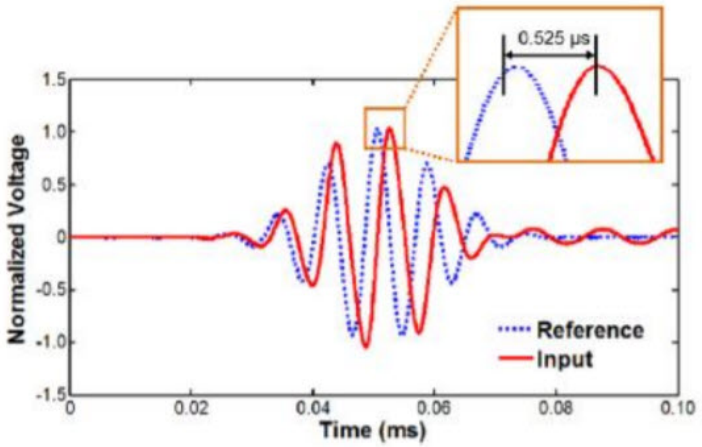
การวางสายสื่อสาร (โดยปกติหมายถึงสายลวดทองแดง) หลายเส้นไว้ด้วยกันจะสร้างปัญหา เรียกว่า ครอสทอล์ก คือสัญญาณจากสายสื่อสารต่าง ๆ จะเกิดการรบกวน ซึ่งกันและกัน

- การใช้สายสื่อสารขนาดเล็กเกินไปหรือใช้สัญญาณที่มีระดับความแรงมากเกินไปก็จะทำให้เกิดปัญหาได้
- สายสื่อสารที่ส่งสัญญาณที่เกิดจากการผสมสัญญาณตามความถี่คลื่นจะมีโอกาสเกิดปัญหาครอสทอล์กมากเนื่องจากความถี่คลื่นแต่ละ**คลื่นที่นำมาผสมกันนั้นอาจใกล้เคียงกันเกินไปจนรบกวนกันเอง**
- ปัญหา ครอสทอล์กชนิดที่รุนแรงเกิดขึ้นเมื่อมีการแปลงสัญญาณระหว่างกัน (Intermodulation Noise) ความถี่ของสัญญาณสองสัญญาณมารวมตัวกันเป็นสัญญาณความถี่ใหม่ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการใช้งาน



4.5.5 ดีเลย์

- สัญญาณที่ใช้ความถี่คลื่นไม่เท่ากันแม้ว่าจะถูกส่งออกมาจากผู้ส่งพร้อมกัน แต่จะเดินทางมาถึงผู้รับไม่พร้อมกัน คุณลักษณะเช่นนี้เรียกว่า การผิดเพี้ยนของสัญญาณเนื่องจากดีเลย์ (Delay Distortion)
- ความเร็วของคลื่นสัญญาณที่อยู่ตรงกลาง (ภายในช่วงคลื่นที่ส่งออกมา) จะมีความเร็วสูงสุด ในขณะที่คลื่นความถี่ใกล้เคียงจะมีความเร็วลดลงและคลื่นที่อยู่ด้านขอบบนและขอบล่างจะมีความเร็วต่ำที่สุด ดังนั้นข้อมูลที่ไปถึงทางฝั่งผู้รับจึงไปถึงไม่พร้อมกันและอาจทำให้การแปลความหมายผิดไปได้
- การแก้ปัญหานี้จะต้องใช้อุปกรณ์เรียกว่า อิควอไลเซอร์ (Equalizer) ซึ่งจะทำหน้าที่ปรับความเร็วของคลื่นสัญญาณทั้งหมดให้เท่ากันเพื่อให้เดินทางไปถึงผู้รับพร้อมกัน



4.5.6 ปัญหาของสายสื่อสาร

- ปัญหาสุดท้ายที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอในการสื่อสารข้อมูลคือ ปัญหาในเรื่องของสายสื่อสาร นั่นคือสายสื่อสารอาจชำรุดหรือขาดออกจากกัน เรียกว่า Line Failure
- ในกรณีนี้ระบบการสื่อสารจะหยุดชะงัก ไม่สามารถใช้การได้จนกว่าสายสื่อสารที่ชำรุดหรือขาดจะได้รับการซ่อมแซมให้เหมือนเดิมต่อไป

4.6 การตรวจหาความผิดเพี้ยนข้อมูล

- การตรวจสอบและแก้ไข ข้อมูล จำเป็นจะต้องแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น เรียกว่าแพ็กเกต (Packet) หรือ เฟรม (Frame) หมายถึงหน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลที่ถูกจัดเตรียมสำหรับการนำส่ง (ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับหน่วยข้อมูลอื่น ๆ เช่น บิตหรือไบต์) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจริงและข้อมูลสำหรับการควบคุมต่าง ๆ
- **การตรวจสอบแพริตี้**
- **การตรวจสอบแบบซีอาร์ซี**(CRC)

4.6.1 การตรวจสอบแพริตี้

- วิธีการตรวจสอบความผิดเพี้ยนข้อมูลแบบที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดคือ การตรวจสอบแพริตี้ (Parity Checking)
- การตรวจสอบแพรตี้มีอยู่สองแบบ คือ
  - การตรวจสอบแพริตี้คู่ (Even Parity) จะนับจำนวนบิต 1 ที่มีอยู่ในตัวอักษรที่ต้องการตรวจสอบรวมทั้งแพริตี้บิต ซึ่งจะต้องมีจำนวนบิต 1 เป็นจำนวนเลขคู่ (0,2,4,6,8)
  - การตรวจสอบแพริตี้คี่ (Odd Parity) จะมีจำนวนบิต 1 เป็นจำนวนเลขคี่ (1,3,5,7)

ยกตัวอย่าง เช่น ASCII 1001001

1001001X Even Parity X=1

1001001X Odd Parity X=0

1. การตรวจสอบซ้ำซ้อนตามแนวตั้ง (Vertical Redundancy Check; VRC)

- วิธีการนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตรวจข้อมูลแต่ละตัวอักษรหรือไบต์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการนำส่งโดยการเพิ่มข้อมูลพิเศษเรียกว่า แพริตี้บิต เข้าไปกับข้อมูลจริงสำหรับทุก ๆ ตัวอักษร
- ทางฝ่ายผู้รับจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาทีละตัวอักษร โดยการนับจำนวนบิต 1 (รวมแพริตี้บิตของตัวอักษรนั้น ๆ ด้วย) ที่มีอยู่
  - ใช้พาริตี้คู่ (Even Parity) กล่าวคือ ถ้ามีจำนวนเป็นเลขคู่ แสดงว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง
  - แต่ถ้ามีจำนวนเป็นเลขคี่ แสดงว่าตัวอักษรนั้นได้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมแล้ว ซึ่งจะต้องถูกส่งมาใหม่
- วิธีนี้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อการผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเพียงบิตเดียว หรือจำนวนบิตที่ผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นจำนวนเลขคี่ (1, 3, 5 และ 7) แต่ถ้าจำนวนบิตที่ผิดเพี้ยนเป็นจำนวนเลขคู่ (2, 4, 6 และ 8) แล้วจะไม่สามารถตรวจพบความผิดเพี้ยนได้

ตัวอย่าง ข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีมาตรฐาน (7 บิตต่อหนึ่งตัวอักษร)
แทนตัวอักษร A-K และใช้พาริตี้คู่ (Even Parity)

ตัวอักษร	รหัสแอสกี 7 บิต	แพริตี้บิต	ตัวอักษรที่ส่ง
A	1000001	0	10000010
B	1000010	0	10000100
C	1000011	1	10000111
D	1000100	0	10001000
E	1000101	1	10001011
F	1000110	1	10001101
G	1000111	0	10001110
SPACE	0100000	1	01000001
H	1001000	0	10010000
I	1001001	1	10010011
J	1001010	1	10010101
K	1001011	0	10010110

- จากตาราง จะเห็นว่าตัวอักษร A มีบิตที่สองและบิตที่สามผิด ส่วนตัวอักษร G มีบิตที่ 5-8 ผิดไปจากเดิม ในทั้งสองกรณี การตรวจสอบแบบแพริตี้จะไม่สามารถตรวจพบความ ผิดเพี้ยนนี้ได้ ดังนั้นประสิทธิภาพของการตรวจแพริตี้จึงมีความถูกต้องแค่ 50% เท่านั้น

ตัวอย่าง ข้อมูลที่แพริตี้คู่ผิดเพี้ยน 2 หรือ 4 บิต

ตัวอักษร	ข้อมูลที่ส่ง		ข้อมูลที่ได้รับ
A	1***00***0010	Bits Changed	1***11***0010
B	10000100		10000100
C	10000111		10000111
D	10001000		10001000
E	10001011		10001011
F	10001101		10001101
G	1000***1110***	บิตที่ถูกเปลี่ยน	1000***0001***
SPACE	01000001		01000001
H	10010000		10010000
I	10010011		10010011
J	10010101		10010101
K	10010110		10010110

2. การตรวจสอบซ้ำซ้อนตามแนวนอน (Longitudinal Redundancy Checking; LRC)

- การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการตรวจแพริตี้สามารถทำได้โดยการเพิ่มตัวอักษรพิเศษ เข้าไปที่ตอนท้ายสุดของบล็อก ตัวอักษรนี้เรียกว่า ตัวอักษรควบคุมบล็อก (Block Control Character; BCC) ซึ่งนำมาใช้สำหรับการตรวจแพริตี้ของข้อมูลทั้งบล็อก
- วิธีนี้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อการผิดเพี้ยนเกิดขึ้น ถ้าจำนวนบิตที่ผิดเพี้ยนเป็นจำนวน 2 แห่ง
- ถ้าข้อมูลเกิดการผิดเพี้ยนขึ้น 4 แห่ง วิธีการนี้จะไม่สามารถ ตรวจพบความผิดเพี้ยนนี้ได้เลย แต่ก็เป็นสิ่งที่ผิดปกติและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงน้อยมาก

ตัวอย่าง ข้อมูลพาริตี้คู่ (Even Parity)ที่มีตัวอักษรควบคุมบล็อก

ตัวอักษร	รหัสแอสกี 7 บิต	แพริตี้บิต	ตัวอักษรที่ส่ง
A	1000001	0	11100010
B	1000010	0	10000100
C	1000011	1	10000111
D	1000100	0	10001000
E	1000101	1	10001011
F	1000110	1	10001101
G	1000111	0	10000001
SPACE	0100000	1	01000001
H	1001000	0	10010000
I	1001001	1	10010011
J	1001010	1	10010101
K	1001011	0	10010110
BCC	1100000	0	

BCC =11000000

ตัวอย่าง ข้อมูลผิดเพี้ยนกับตัวอักษรควบคุมบล็อก

ตัวอักษร	ข้อมูลที่ส่ง		ข้อมูลที่ได้รับ
A	1**00**00010	Bits Changed	1**11**00010
B	10000100		10000100
C	10000111		10000111
D	10001000		10001000
E	10001011		10001011
F	10001101		10001101
G	100011**10**	Bits Changed	100000**01**
SPACE	01000001		01000001
H	10010000		10010000
I	10010011		10010011
J	10010101		10010101
K	10010110		10010110
BCC	1**10**000**00**	Bits Changed	1**01**000**11**

4.6.2 การตรวจสอบแบบซีอาร์ซี (CRC)

- **การตรวจสอบแบบซีอาร์ซีหรือการซ้ำซ้อนแบบวนซ้ำ (Cyclic Redundancy Checking; CRC)** ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คือ ทฤษฎี**สมการโพลีโนเมียล (Polynomial Equation)**
- วิธีการนี้จะกำหนดตัวเลขโพลีโนเมียลสำหรับใช้งานขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงนำข้อมูลจริงที่จะส่งมาหารด้วย ตัวเลขนี้
  - ข้อมูลจริงจะถูกส่งไปพร้อมกับเศษที่เหลือจากการหาร เรียกว่า X
  - ทางด้านผู้รับก็จะใช้วิธีการเดียวกันในการคำนวณหาเศษที่เหลือจากการหารเรียกว่า Y
  - แล้วเปรียบเทียบกับเศษการหารที่ส่งไปพร้อมกับข้อมูล ถ้าเป็นตัวเลขเดียวกันคือ X=Y แสดงว่าข้อมูลจริงที่มานั้นถูกต้อง
- ทำให้การตรวจสอบหาข้อมูลผิดเพี้ยนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อเทียบกับวิธีการตรวจแพริตี้ ซึ่งสามารถ**ให้ความถูกต้องได้ 100%** และนิยมนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

4.7 การแก้ไขความผิดเพี้ยนข้อมูล

- ข้อมูลผิดเพี้ยนที่ถูกตรวจพบได้รับการแก้ไขในสองแนวทาง

1. การแก้ไขแบบไม่ส่งข้อมูลซ้ำ (Forward Error Correction)

  – ผู้รับข้อมูลสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดเพี้ยนได้เอง

2. การแก้ไขแบบส่งข้อมูลซ้ำ (Error Detection With Retransmission)

  – การแก้ไขแบบส่งข้อมูลซ้ำ จะต้องให้ผู้ส่งจัดการส่งข้อมูลที่ผิดเพี้ยนนั้นมาใหม่

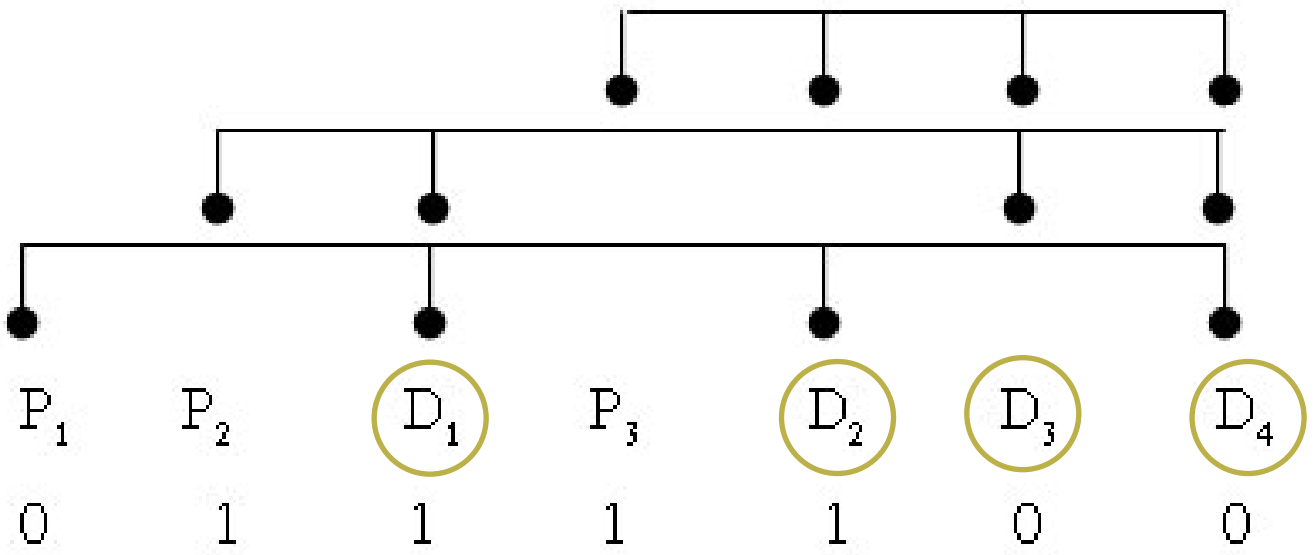
- การเลือกใช้วิธีการแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของการผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นในสายสื่อสารและวิธีการที่ใช้

4.7.1 การแก้ไขแบบไม่ส่งข้อมูลซ้ำ

- การแก้ไขแบบไม่ส่งข้อมูลซ้ำ (Forward Error Correction) ถูกออกแบบมาสำหรับการ**ผิดเพี้ยนข้อมูลที่เกิดขึ้นเพียงบิตเดียว (Single-bit Error)** ต่อข้อมูลหนึ่งบล็อก (Block)
- ข้อมูลสำหรับการแก้ไขจะถูกส่งไปพร้อมกับข้อมูลจริงทำให้ปริมาณข้อมูลโดยรวมสูงมาก
- ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งบิต (Multiple-bit Error) แล้ว ยิ่งจะทำให้ปริมาณข้อมูลโดยรวมสูงขึ้นไปอีกจนทำให้ไม่เหมาะสมแก่การนำมาใช้งานจริง

การแก้ไขข้อมูลแบบแฮมมิ่ง (Hamming Code)

- ตัวอย่างของวิธีการแก้ไขแบบไม่ส่งซ้ำที่ได้รับความนิยมอย่างสูงได้แก่ การแก้ไขข้อมูลแบบแฮมมิ่ง (Hamming Code)
- ซึ่งนำวิธีการแบบแพริตี้มาประยุกต์ให้มีความเที่ยงตรงสูงขึ้น
- โดยการเพิ่มบิตข้อมูลสำหรับควบคุมเข้าไปด้วย



แสดงแฮมมิ่งโค้ด

- การแก้ไขข้อมูลแบบแฮมมิ่งใช้แพริตี้แบบคู่ (Even Parity) จำนวนหลายบิตในการตรวจสอบข้อมูล เช่น ข้อมูลขนาด 4 บิต D1, D2, D3,D4 คือ 1100 มีข้อมูลควบคุมแพริตี้แบบคู่ จำนวน 3 บิต P1, P2 , P3 คือ 011 คำนวณได้ดังนี้
  - P1 ใช้กับข้อมูลตัวที่ D1, D2, D4 คือ 110 X (P1=0)
  - P2 ใช้กับข้อมูลตัวที่ D1, D3, D4 คือ 100 X (P2= 1)
  - P3 ใช้กับข้อมูลตัวที่ D2, D3, D4 คือ 100 X (P3= 1)
- จากนั้นข้อมูลทั้งหมดถูกนำมาผสมกันและจัดลำดับใหม่กลายเป็นข้อมูลขนาด 7 บิต
- วิธีการนี้นิยมนำไปใช้ในการส่งข้อมูลที่ผู้รับไม่สามารถแจ้งความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ส่งได้ เช่น การส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว หรือในบางกรณีที่การส่งข้อมูลมีปัญหาด้านอื่นมาบังคับ เช่น การสื่อสารผ่านดาวเทียมที่มีค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลสูงมาก (ถ้าต้องส่งข้อมูลชุดเดิมซ้ำ) เมื่อนำไปเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มบิตข้อมูลควบคุมเข้าไปกับข้อมูลจริง

ตัวอย่าง ถ้าข้อมูลที่รับ D1,D2,D3,D4 เป็น 1, 1, 0, 1 เป็นข้อมูลที่ผิดพลาด จงทำการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลด้วย Hamming Code พาริตี้แบบ Even Parity ซึ่งในการส่งข้อมูลมี P1, P2, P3 เป็น 0, 1, 1 เพื่อหาว่าค่าข้อมูลที่แท้จริง D1,D2,D3,D4 ควรมีค่าเป็นเท่าไร

วิธีทำ Sender ส่ง Even parity P1, P2 ,P3 = 0 1 1

Receiver รับ Data D1,D2,D3,D4 =1101

P1 → D124=111X → 1

P2 → D134=101X → 0

P3 → D234=101X → 0

ข้อมูลที่รับและส่ง ได้ Parity ไม่ตรงกัน

	D1	D2	D3	D4*
P1	x	x		x
P2	x		x	x
P3		x	x	x

บิต D4 ผิดพลาดมากที่สุด

Data เดิม = 1101*

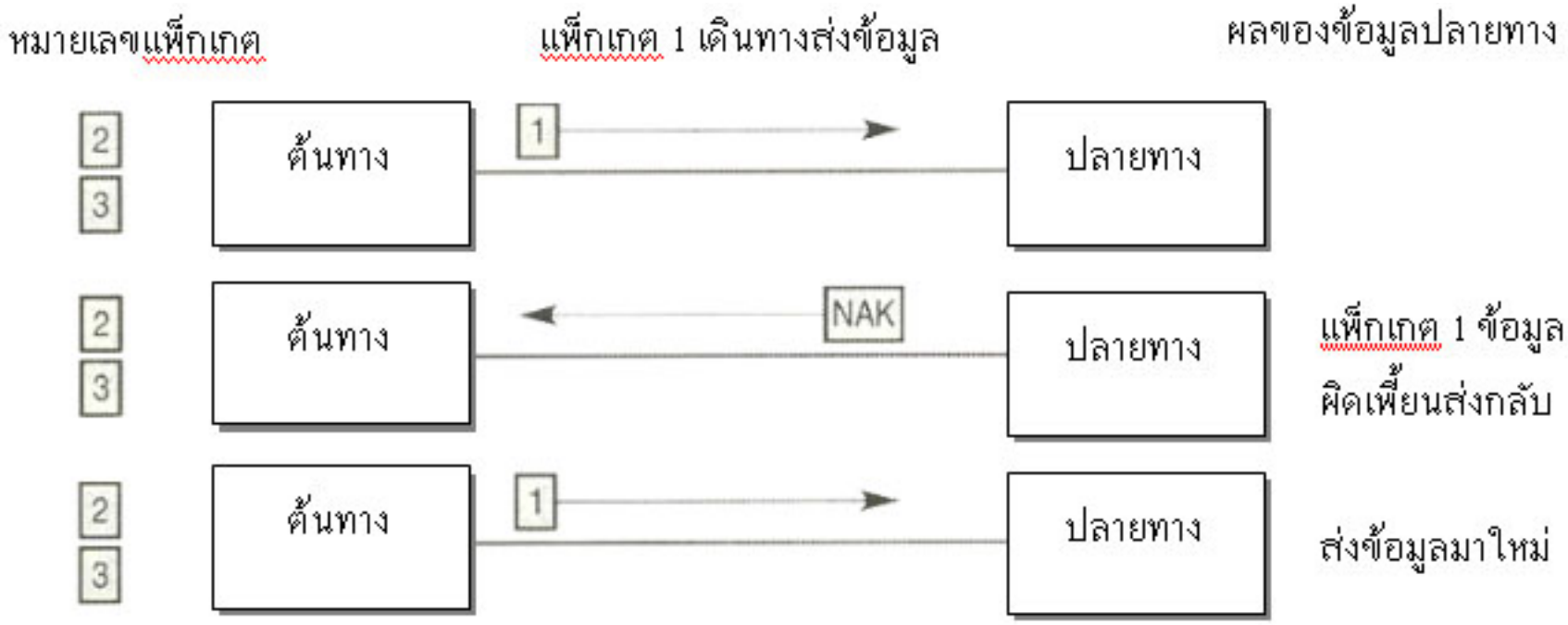
Data แก้ไข = 1100

4.7.2 การแก้ไขแบบส่งข้อมูลซ้ำ

- **การแก้ไขแบบส่งข้อมูลซ้ำ (Error Detection With Retransmission)** กำหนดให้ ผู้ส่งจัดการส่งข้อมูลที่เกิดผิดเพี้ยนมาใหม่
- วิธีการที่นิยมกันโดยทั่วไปเรียกว่า การขอส่งข้อมูลซ้ำโดยอัตโนมัติ (Automatic Repeat Request; ARQ) ซึ่งมีอยู่สามแบบคือ
  1. **การขอส่งข้อมูลซ้ำอัตโนมัติแบบหยุดคอย (Stop-and-wait ARQ)**
  2. **การขอส่งข้อมูลซ้ำอัตโนมัติแบบส่งย้อนกลับ (Go-back-N ARQ)**
  3. **การขอส่งข้อมูลซ้ำอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Continuous ARQ)**

1. การขอส่งข้อมูลซ้ำอัตโนมัติแบบหยุดคอย (Stop-and-wait ARQ)

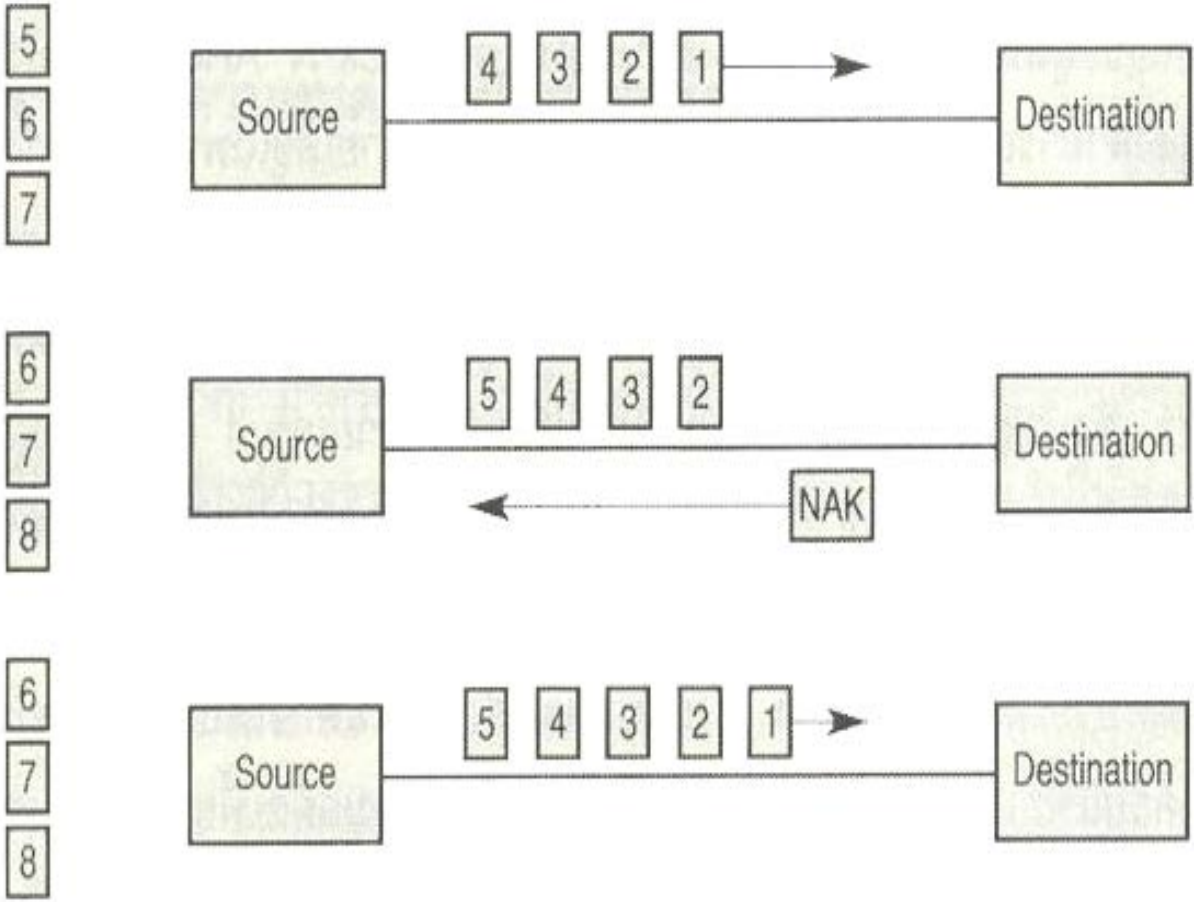
- จะกำหนดให้ข้อมูลแต่ละแพ็กเกตมีหมายเลขเฉพาะของตนเองและส่งออกไปทางช่องสื่อสารแล้วจึงหยุดคอย ข้อมูลที่ไปถึงผู้รับจะถูกตรวจสอบความถูกต้อง
  - ถ้าพบว่าถูกต้องผู้รับจะส่งข่าวสารเรียกว่า การตอบรับ(Acknowledgement; ACK) กลับมา ผู้ส่งจึงจะส่งแพ็กเกตในลำดับต่อไป
  - ถ้าพบว่ามีข้อมูลผิดเพี้ยน ผู้รับจะส่งข่าวสารการตอบปฏิเสธ (Negative Acknowledgement; NAK) กลับมาแทน
- ซึ่งผู้ส่งจะต้องส่งแพ็กเกตเดิมไปยังผู้รับอีกครั้งหนึ่งหรือจนกว่าจะได้รับการตอบรับกลับมา
- มีประสิทธิภาพในระดับต่ำมาก ช่องสื่อสารส่วนใหญ่จะว่างเปล่าคือ ไม่มีการส่งข้อมูล เนื่องจากเวลา ส่วนใหญ่ในการรอคอยระหว่างผู้รับและผู้ส่ง



แสดงการขอส่งข้อมูลซ้ำอัตโนมัติแบบหยุดคอย

2. การขอส่งข้อมูลซ้ำอัตโนมัติแบบส่งย้อนกลับ (Go-back-N ARQ)

- ปรับปรุงวิธีการแรก โดยยอมให้ผู้ส่งสามารถส่งแพ็กเกตข้อมูล (ที่มีการกำหนดหมายเลขเฉพาะ) ได้อย่างต่อเนื่อง ทางฝ่ายผู้รับยังคงตรวจสอบข้อมูลทีละแพ็กเกต แล้วจึงส่งการตอบรับสำหรับแพ็กเกตที่ถูกต้องหรือตอบปฏิเสธกลับไปสำหรับแพ็กเกตที่มีข้อมูลผิดเพี้ยน เช่น
  - สมมุติว่าแพ็กเกตหมายเลข 1 มีข้อมูลผิดเพี้ยน
  - ผู้รับจะส่งการตอบปฏิเสธแพ็กเกตหมายเลข 1 กลับไปยังผู้ส่ง (ซึ่งได้ส่งแพ็กเกตหมายเลข 2 ถึง 5 ไปแล้ว) จะต้องย้อนกลับไปส่งแพ็กเกตหมายเลข 1 รวมทั้งแพ็กเกตที่ส่งตามหลังหมายเลข 1 (1 + 2 ถึง 5) กลับมาใหม่ทั้งหมด
  - ในกรณีที่แพ็กเกตหมายเลข 1 ถูกต้อง ทั้งผู้รับและผู้ส่งก็จะไม่ต้องเสียเวลารอคอย
- ถ้าไม่มีข้อมูลผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเลย ก็จะทำให้การส่งข้อมูลสียเวลารอคอยน้อย



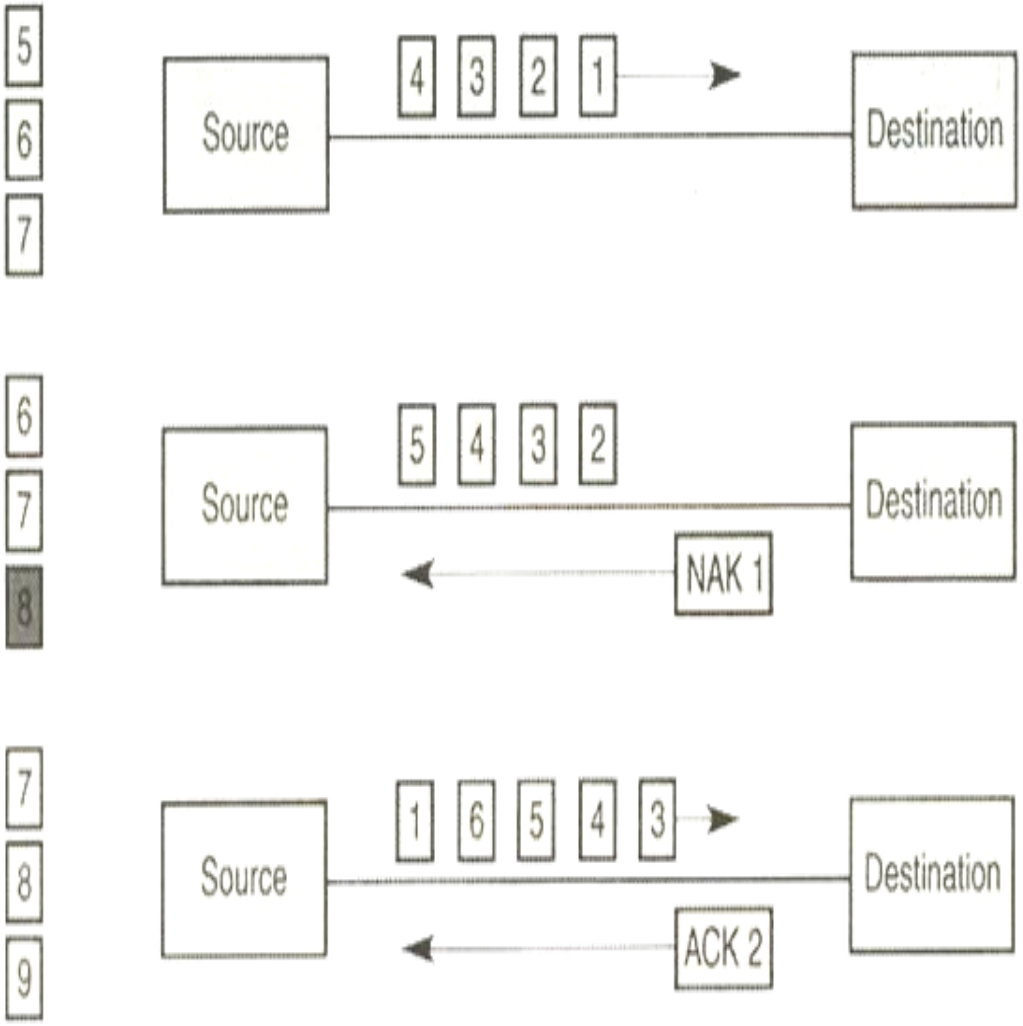
แพ็กเกต 1
ข้อมูลผิดเพี้ยนส่งกลับ

ส่งข้อมูลซ้ำใหม่

การขอส่งข้อมูลซ้ำอัตโนมัติแบบส่งย้อนกลับ

3. การขอส่งข้อมูลซ้ำอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Continuous ARQ)

- เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ได้รับการนำไปใช้ในการส่งข้อมูลความเร็วสูงบนเครื่องเมนเฟรม
- วิธีนี้ทำงานเหมือนกับการส่งข้อมูลแบบย้อนกลับแต่ได้ปรับปรุงการตอบสนองเมื่อข้อมูลผิดเพี้ยน โดยการส่งเฉพาะแพ็กเกตที่เสียหายเท่านั้น
  - เช่น เมื่อผู้รับส่งการตอบปฏิเสธแพ็กเกตหมายเลข 1 มา ผู้ส่งก็จะส่งเฉพาะแพ็กเกตหมายเลข 1 กลับไปใหม่เท่านั้น



แพ็กเกต 1
ข้อมูลผิดเพี้ยนส่งกลับ

ส่งเฉพาะแพ็กเกต 1
ซ้ำใหม่

การขอส่งข้อมูลซ้ำอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง

Assignment 4

1. เทคนิคการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นแอนะล็อก มีวิธีใดบ้าง (3 ตัวอย่าง)
2. เทคนิคการการแปลงสัญญาณดิจิทัล
   2.1 การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อก มีวิธีใดบ้าง (3 ตัวอย่าง)
   2.2 การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล มีวิธีใดบ้าง (4 ตัวอย่าง)
   2.3การแปลงสัญญาณดิจิทัลสัญญาณดิจิทัล มีวิธีใดบ้าง (3 ตัวอย่าง)
3. สาเหตุที่ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนมีอะไรบ้าง ระบุเป็นข้อๆ (6 ตัวอย่าง)
4. การสื่อสาร**แบบ Asynchronous** ที่ประกอบด้วย ข้อมูล 16 บิต, Start Bit 1 บิต และ Stop Bit 1 บิต และมีการใช้ Parity Bit 1 บิต จะคิด Performance ได้กี่เปอร์เซ็นต์

$$\text{ประสิทธิภาพ (\%Performance)} = \frac{\text{บิตข้อมูล}}{\text{บิตข้อมูล + บิตเสริมอื่นๆ}} \times 100$$

5. การสื่อสาร**แบบ Synchronous** ที่ประกอบด้วย ข้อมูล 250 บิต, Synchronous character 3 บิต และ End of block character 3 บิต และ BCC 7 บิต จะคิด Performance ได้กี่เปอร์เซ็นต์

6. ข้อมูล ASCII code เป็น 1001110 ถ้ามีการใช้พาริตี้แบบ Even Parity จะมีข้อมูลที่ส่ง และบิตพาริตี้ เป็นอย่างไร

7. ข้อมูล ASCII code เป็น 1110100 ถ้ามีการใช้พาริตี้แบบ Odd Parity จะมีข้อมูลที่ส่ง และบิตพาริตี้ เป็นอย่างไร

8.ข้อมูล ASCII code ดังนี้

A = 1000001

B = 1000010

C = 1000011

D = 1000100

E = 1000101

F = 1000110

8.1 ในการส่งข้อมูลอักษร A,B,C,D ถ้ามีการใช้พาริตี้แบบ Even Parity จะมีตัวอักษรควบคุมบล็อก BCC เป็นอย่างไร

8.2 ในการส่งข้อมูลอักษร A,B,C,D,E,F ถ้ามีการใช้พาริตี้แบบ Odd Parity จะมีตัวอักษรควบคุมบล็อก BCC เป็นอย่างไร

9. การแก้ไขข้อมูลแบบ Hamming Code

9.1 ถ้าข้อมูลที่ต้องการส่ง D1,D2,D3,D4 เป็น 1, 0, 1, 0 ตามลำดับ ถ้าใช้พาริตี้แบบ Even Parity จะคำนวณบิต Parity P1, P2, P3 ได้เท่าใด

9.2 ถ้าข้อมูลที่ต้องการส่ง D1,D2,D3,D4 เป็น 1, 1, 1, 0 ตามลำดับ ถ้าใช้พาริตี้แบบ odd Parity จะคำนวณบิต Parity P1, P2, P3 ได้เท่าใด

10. ถ้าข้อมูลที่รับเป็น D1,D2,D3,D4 เป็น 1, 0, 1, 1 เป็นข้อมูลที่ผิดพลาด จงทำการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลด้วย Hamming Code พาริตี้แบบ Even Parity ซึ่งในการส่งข้อมูลมี P1, P2, P3 เป็น 1, 1, 1 เพื่อหาว่าค่าข้อมูลที่แท้จริง D1,D2,D3,D4 ควรมีค่าเป็นเท่าไร

11. ถ้าข้อมูลที่รับเป็น D1,D2,D3,D4 เป็น 1, 0, 1, 1 เป็นข้อมูลที่ผิดพลาด จงทำการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลด้วย Hamming Code พาริตี้ แบบ Even Parity ซึ่งในการส่งข้อมูลมี P1, P2, P3 เป็น 1, 0, 0 เพื่อหาว่าค่าข้อมูลที่แท้จริง D1,D2,D3,D4 ควรมีค่าเป็นเท่าไร